ESCUELA POLITECNICA NACIONAL

ESCUELA DE INGENIERIA

SIMULACION DEL CONTROL DIFUSO DE UNA BANDA TRANSPORTADORA EN UN SISTEMA AUTOMATICO DE EMBALAJE

PROYECTO PREVIO A LA OBTENCION DEL TITULO DE INGENIERO EN ELECTRONICA Y CONTROL

EUDORO MARCIAL FALCONI TELLO

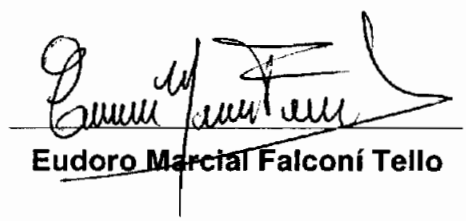
DIRECTOR: Prof. MSc. MARCO BARRAGAN

Quito, Octubre 2001

DECLARACION

Yo Eudoro Marcial Falconí Tello, declaro bajo juramento que el trabajo aquí descrito es de mi autoría; que no ha sido previamente presentada por ningún grado o calificación profesional; y, que he consultado las referencias bibliográficas que se incluyen en este documento.

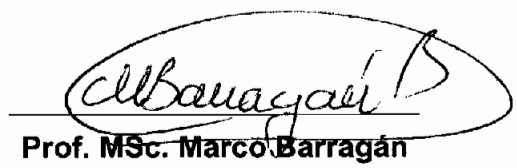
A través de la presente declaración cedo mis derechos de propiedad intelectual correspondiente a este trabajo, a la Escuela Politécnica Nacional, según lo establecido por la ley y la normatividad institucional vigente.



Eudoro Marcial Falconí Tello

CERTIFICACION

Certifico que el presente trabajo fue desarrollado por Eudoro Marcial Falconí Tello, bajo mi supervisión.



Prof. MSc. Marco Barragán
DIRECTOR DE PROYECTO

DEDICATORIA

A Dios, a mis Padres
quienes con su amor y
cariño han guiado mi vida
y su ejemplo lo llevo
siempre en mi mente
y corazón.

Entre las mayores tragedias humanas están las vidas desperdiciadas de quienes fracasaron, después de disfrutar el éxito, y perdieron el deseo de empezar de nuevo.
(Fran Renseslaer)

AGRADECIMIENTO

A mi director de Proyecto de Titulación, destacado maestro, Prof. MSc. Marco Barragán por su ayuda, paciencia y su acertada dirección, factores determinantes en la elaboración de este trabajo

A la Escuela Politécnica Nacional y en especial al Departamento de Automatización y Control Industrial, por su noble labor educativa.

A toda mi familia , hermanos y amigos por siempre darme la ayuda incondicional, colaborando con su apoyo e ideas.

PRESENTACION

En la actualidad las grandes empresas buscan altos grados de eficiencia y productividad, para lograr aquello invierten grandes cantidades de dinero en la implementación de procesos automáticos en sus plantas de fabricación, logrando una flexibilidad en sus procesos de producción.

Una de las muchas estrategias modernas de control utilizadas en la actualidad, talvez una de las que más éxito está demostrando es el control mediante la lógica difusa, ya que por su diseño no es necesario la obtención de modelos matemáticos de gran precisión, sino más bien un conocimiento vago de su dinámica, lo que implícitamente reduce costos.

El desarrollo del presente estudio comprende el tratamiento de la lógica difusa y en forma específica el diseño e implementación de controladores difusos que aplicados en el control de velocidad del motor de una banda transportadora ayudan a comprender de mejor manera el estudio de esta técnica innovadora de control.

Actualmente, muchos productos de uso corriente (cámaras fotográficas y video, electrodomésticos, alarmas, etc), así como una gran variedad de controladores industriales, dispositivos médicos y otros sistemas relativamente complejos, están basados en la lógica difusa. Se dispone también de microprocesadores y otros circuitos integrados "inteligentes" optimizados para funcionar con lógica difusa. La tendencia continuará a medida que los diseñadores encuentren nuevas aplicaciones para esta tecnología.

RESUMEN

El proyecto de titulación propone realizar la simulación del control difuso de una banda transportadora en un proceso automático de embalaje, para lo cual se ha estructurado cinco capítulos que describen este objetivo y que se detallan a continuación :

En el capitulo 1 se presenta un compendio de la teoría matemática de la lógica difusa incluyendo algunos resultados y sugerencias útiles para el diseño de controles difusos, que ayudan a entender la gran cantidad de alternativas existentes para su diseño.

En el capitulo 2 se realiza un estudio de los diferentes tipos de bandas transportadoras utilizadas en la industria, además se muestra las características técnicas, aplicaciones y sus accionamientos.

En le capitulo 3 se describe la modelación de la banda transportadora utilizada en la simulación, además se presentan el diseño de los controladores difusos utilizados en la simulación , por último se muestra los pasos que se desarrollaron en la realización del programa en MATLAB 5.3, para la simulación, control y animación de la banda.

En el capitulo 4 se presenta todos los resultados obtenidos en la simulación, se muestra además las matrices de calibración y superficies de control para cada uno de los controladores implementados.

Finalmente en el capitulo 5 se describen las conclusiones y recomendaciones de este proyecto.

CONTENIDO

		Página
1.	**CONTROL DIFUSO**	
1.1	FUNDAMENTOS DE LA LOGICA DIFUSA	1
1.2	CONJUNTOS DIFUSOS Y FUNCIONES DE PERTENENCIA	4
	1.2.1 FUNCIONES DE MEMBRESIA O PERTENENCIA	6
1.3	VARIABLES LINGÜISTICAS	10
1.4	OPERACIONES BASICAS DE LA LOGICA DIFUSA.	11
1.5	SISTEMAS DE CONTROL DIFUSOS	17
2.	**BANDAS TRANSPORTADORAS**	
2.1	GENERALIDADES	24
2.2	CLASIFICACION DE LAS BANDAS TRANSPORTADORAS	25
	2.2.1 BANDAS TRANSPORTADORAS DE GOMA	26
	2.2.2 BANDAS TRABSPORTADORAS DE PVC	32
	2.2.3 BANDAS TRANSPORTADORAS MODULARES	33
	2.2.4 BANDAS TRANSPORTADORAS DE MALLA METALICA	34
	2.2.5 BANDAS TRANSPORTADORAS DE TEFLON Y SILICONA	35
2.3	PERFILES DE LAS BANDAS TRANSPORTADORAS	36
2.4	MOTORES UTILIZADOS PARA EL ACCIONAMIENTO DE LAS BANDAS TRANSPORTADORAS	37
3.	**MODELACION Y SIMULACION**	
3.1	DESCRIPCION DE LA PLANTA	38
3.2	MODELO MATEMATICO DE LA BANDA TRANSPORTADORA	41
3.3	SIMULACION DE LA BANDA TRANSPORTADORA	49

3.3.1 DESARROLLO DE LA SIMULACION 49
3.3.2 IMPLEMENTACION DE LOS CONTROLADORES DIFUSOS 58
3.3.3 ANIMACION DEL SISTEMA 63

4. RESULTADOS EXPERIMENTALES

4.1 PRUEBAS DEL PRIMER CONTROLADOR (25 Reglas) 66
4.2 PRUEBAS SEGUNDO CONTROLADOR (49 Reglas) 75

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

5.1 CONCLUSIONES 86
5.2 RECOMENDACIONES 88
5.3 BIBLIOGRAFIA 89

ANEXOS

A MANUAL DEL USUARIO
B CODIGO DEL PROGRAMA

CAPITULO 1

CONTROL DIFUSO

1.1 FUNDAMENTOS DE LA LOGICA DIFUSA

La lógica difusa que es una rama de la inteligencia artificial, se ha convertido hoy en día en uno de los acontecimientos tecnológicos más importantes en el desarrollo de sofisticados sistemas de control.

Desde un punto de vista práctico la lógica difusa es, un método de razonamiento lingüístico que permite especificar los problemas de control del mundo real en términos probabilísticos, sin necesidad de recurrir a modelos matemáticos y con un nivel de abstracción mucho más elevado.

En contraste con la lógica convencional, que utiliza conceptos absolutos para referirse a una realidad, la lógica difusa esta más cerca del razonamiento humano y del lenguaje natural, lo cual brinda una mayor aproximación a la naturaleza inexacta del mundo real.

Así, por ejemplo, mientras dentro del marco de la lógica formal un lugar puede ser solamente oscuro o claro, para la lógica difusa son posibles también todas las condiciones relativas intermedias expresadas por la experiencia humana como el lugar está "extremadamente claro" ,"muy claro", "algo oscuro","ligeramente oscuro", "ligeramente claro", "extremadamente oscuro", etc.

Las condiciones extremas o absolutas asumidas por la lógica formal son sólo un caso particular dentro del universo de la lógica difusa.

La lógica difusa es una ciencia relativamente nueva, aunque la idea de vagüedad que promulga ya había sido discutida desde el siglo XVIII por filósofos como Berkeley, Hume, Kant, Bayes y otros pensadores. Incluso Aristóteles, creador de la lógica formal, admitía la existencia de grados de verdad y falsedad.

Sin embargo, es Lofti Zadeh, profesor de computadores de la Universidad de Berkeley, quién en 1965 propone un método de razonamiento similar al patrón del pensamiento humano, para representar los problemas de control del mundo real y crea la lógica difusa.

A comienzos de los años 70, el ingeniero británico Ebrahim Mandani, basado en la teoría de Zadeh, desarrolla el primer sistema de control difuso práctico, aplicado en una máquina de vapor.

El sistema que Mandani experimentó, combinaba la experiencia de un operador humano con un conjunto de reglas lógicas para controlar automáticamente la cantidad de vapor y la temperatura de la caldera de acuerdo a la velocidad y presión de la máquina. Las dos entradas (velocidad y presión) eran procesadas de acuerdo a un cierto algoritmo y producían dos salidas(cantidad de vapor y temperatura) que actuaban sobre el proceso en la forma deseada. A finales de los 70, los ingenieros daneses Lauritz Peter Holmblad y Jens-Jurgen Ostergaard desarrollan el primer sistema de control difuso comercial, destinado a una planta de cemento.

Actualmente esta técnica innovadora, recién se está implementando en el mundo Occidental, no así en Oriente, ya que países como Japón han trabajado en aplicaciones basadas en lógica difusa, convirtiéndose en la actualidad en el líder mundial en desarrollar y producir sistemas inteligentes difusos.

En general se puede decir que existe cuatro tipo de situaciones en las cuales la aplicación de control basado en la lógica difusa resulta beneficiosa o necesaria:

1.- Sistemas complejos que son difíciles o imposibles de modelar por métodos convencionales.

2.- Sistemas de control que emplean la experiencia de expertos humanos.

3.- Sistemas con entradas y salidas complicadas.

4.-Sistemas que son confusos por naturaleza, como los encontrados en las ciencias sociales y del comportamiento.

1.2 CONJUNTOS DIFUSOS Y FUNCIONES DE PERTENENCIA

Un conjunto, en el concepto formal es una colección de objetos. Los objetos toman el nombre de elementos o miembros del conjunto.

A un conjunto se le puede definir de varias formas:

1. Por Extensión.- Por medio de la enumeración de todos sus elementos. Ejemplo:

   $$A= \{ x / x = 1,2,3,4,..... \}$$

2. Por Comprensión.- Por medio de las propiedades que cumplen sus elementos. Ejemplo:

   $$A= \{ x / x > 0\}$$

3. Otra alternativa de definir un conjunto es la de introducir una **Función de Pertenencia o Membresía,** llamada también función discriminante o característica, del tipo cero o uno.

   Se denota como $\mu_A(x)$,tal que :

$$\mu_A(x) = \begin{cases} 1 & \text{si } x \in a\ A; \\ 0 & \text{si } x \notin a\ A \end{cases} \qquad \text{ecuación[1.1]}$$

De manera semejante, un conjunto difuso **F** definido en un universo de discurso **U,** estará caracterizado por una función de membresía $\mu_F(x)$ que toma valores en el intervalo [0,1], donde el universo de discurso es el conjunto de valores de x para los cuales esta función de pertenencia es diferente de cero.

A partir de esta definición, se puede observar que un elemento de x podría pertenecer a más de un conjunto difuso, por lo que se dice que la función de membresía provee de una medida del grado de pertenencia de un elemento del universo U en un conjunto difuso.

Un conjunto difuso de F en U, se lo puede representar como una colección de pares ordenados de un elemento genérico x y su grado de pertenencia:

$$F = \{ (x, \mu F(x)) / x \in U\} \qquad \text{ecuación[1.2]}$$

Cuando el universo U es continuo, a la agrupación de varios conjuntos difusos se representa:

$$F = \int_U \mu F(x) / x \ . \qquad \text{ecuación [1.3]}$$

Y de igual manera cuando el universo de discurso U es discreto a la agrupación de varios conjuntos difusos se representa:

$$F = \sum_U \mu F(x) / x. \qquad \text{ecuación [1.4]}$$

En las ecuaciones [1.3] y [1.4], F representa una colección de todos los puntos x $\in$ U con funciones de membresía asociadas $\mu F (x) > 0$.

1.2.1 FUNCIONES DE MEMBRESIA O PERTENENCIA.-

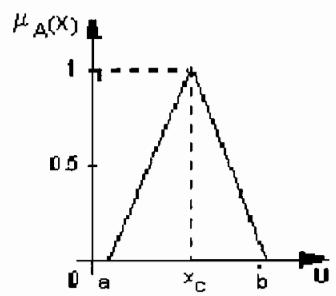
Existe infinito número de funciones de membresía, pero, las funciones más comunmente empleadas para realizar el control son las funciones triangulares, trapezoidales, gaussianas, sigmoidales y singleton, que se definen a continuación:

Función de Membresía Triangular.-

La función de membresía triangular, figura 1.1 es descrita como:

$$\mu_A(X) = \begin{cases} 1 & \text{si } x^* = x_c \\ 1 - \dfrac{|x_c - x^*|}{x_c - a} & \text{si } a < x^* < x_c \\ 1 - \dfrac{|x_c - x^*|}{b - x_c} & \text{si } x_c < x^* < b \\ 0 & \text{de otra manera} \end{cases} \qquad \text{ecuación [1.5]}$$

que corresponde a la Fig1.1



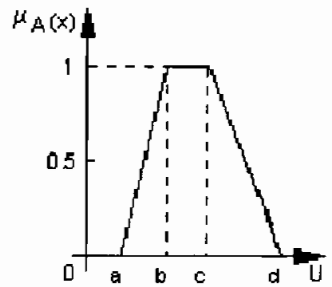
TRIANGULAR

Figura 1.1. Función de membresía triangular.

Función de Membresía Trapezoidal : La función de membresía trapezoidal, figura 1.2 es descrita como:

$$\mu_{A(x)} = \begin{cases} 1 & \text{si } b \leq x^* \leq c \\ 1 - \dfrac{|b - x^*|}{b - a} & \text{si } a < x^* < b \\ 1 - \dfrac{|x^* - c|}{d - c} & \text{si } c < x^* < d \\ 0 & \text{de otra manera} \end{cases} \qquad \text{ecuación [1.6]}$$

que corresponde a la Fig 1.2



TRAPEZOIDAL

Figura 1.2. Función de membresía trapezoidal

Función Gaussiana : La función de membresía gaussiana figura 1.3 es descrita como:

$$\mu_{A(x)} = e^{\frac{-(x^*-xc)^2}{2\sigma^2}}$$ ecuación [1.7]

que corresponde a la Fig 1.3

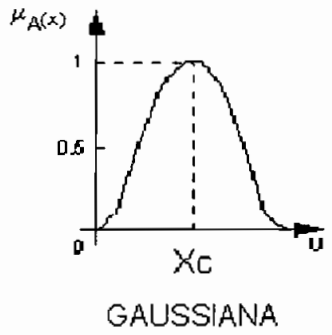


Figura 1.3.Función de membresía Gaussiana.

Aquí se puede apreciar que Xc determina el centro de la función de pertenencia, y mientras que σ controla en cierta forma el ancho .

Función Sigmoidal : Una función de membresía sigmoide, figura 1.4 es descrita por:

$$f(x) = 1 / (1 + e^{-\alpha (x - \bar{x}^*)})$$ ecuación [1.8]

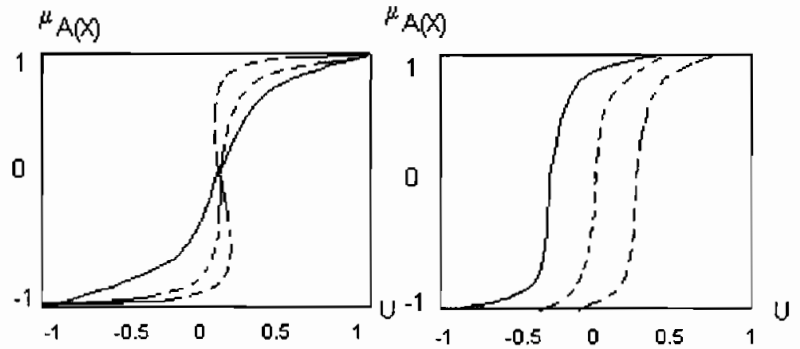
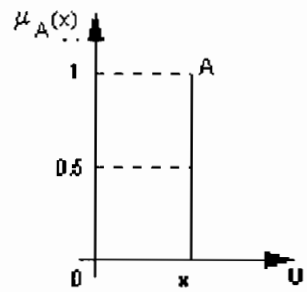


Figura 1.4.Función de membresía sigmoidal.

Función Singleton : La función de membresía singleton, figura 1.5 es descrita como :

$$\mu_A(x) = \begin{cases} 1 & x=x^* \\ 0 & x \neq x^* \end{cases} \quad \text{ecuación [1.9]}$$

corresponde a la Fig 1.5



SINGLETON

Figura 1.5. Función de membresía singleton.

Según se explica posteriormente algunas recomendaciones se consideran para escoger el mínimo de funciones de pertenencia asignadas a cada variable:

- El número de funciones de membresía debe variar entre 5 y 9 para cada variable lingüística y de preferencia en números impares.

- El rango de sobrelapamiento debe estar comprendido entre el 10% y el 50% del dominio de cada función.

- Es conveniente que exista una mayor cantidad de funciones de pertenencia en las cercanías del punto de control óptimo y a medida que los valores se alejen de éste, la densidad disminuya.

1.3 VARIABLES LINGÜISTICAS

Las variables lingüísticas son aquellas que describen, en un lenguaje natural alguna variable real. Una variable lingüística toma oraciones o palabras como valores, lo que no sucede con una variable algebraica que toma a números como valores . Por ejemplo, la variable **presión** de un caldero podría tomar los siguientes etiquetas :

{ Muy Alta , Alta, Normal, Baja , Muy Baja}.

Una variable lingüística está caracterizada por: { x, T(x), U, G} [1].

Donde:

x	es el nombre de la variable (ej. Presión)
T(x)	son las etiquetas de la variable x (ej..... Alta,Normal,Baja....)
U	es el conjunto universo de la variable física (ej. Rango de presión de [0,100] PSI).
G	regla semántica que asigna un conjunto difuso en U a cada valor lingüístico T(x) .

Por ejemplo, se asigna a las etiquetas Muy Alta , Alta, Normal, Baja, Muy Baja a las funciones de membresía: μ Muy Alta(presión), μ Alta(presión), μ normal(presión), μ Baja(presión), μ Muy Baja(presión).

En la figura 1.6 se muestra el ejemplo de asignación de etiquetas con funciones de membresía triangulares.

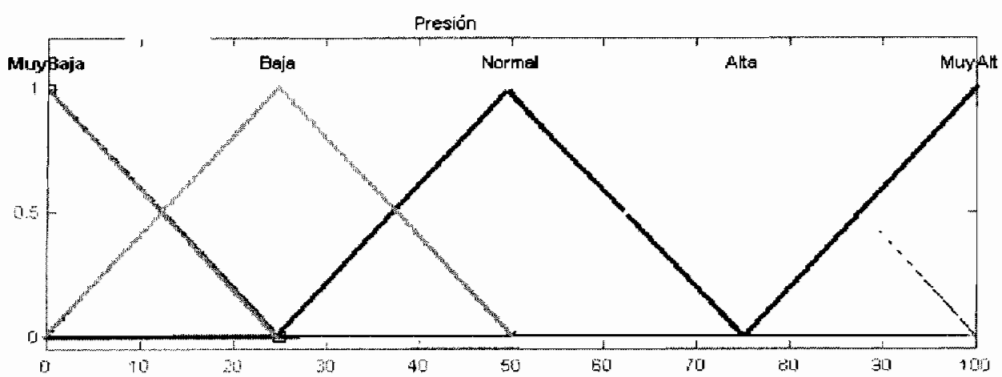


FIGURA1.6.- Asignación de valores lingüísticos a funciones de membresía

1.4 OPERACIONES BASICAS DE LA LOGICA DIFUSA

Como ya se anotó, la lógica difusa es una generalización de la lógica tradicional. La lógica matemática emplea proposiciones (una proposición es un enunciado del que se puede obtener su valor de verdad o falsedad), en cambio en la lógica difusa una proposición puede tomar valores verdaderos o falsos como también valores intermedios entre verdad y falsedad.

Existen proposiciones simples y compuestas, donde una proposición compuesta está formada por 2 o más proposiciones simples, empleando para ello conectivos lógicos que unen a las distintas proposiciones.

Estos conectivos lógicos modifican el valor de verdad de las proposiciones compuestas.

Entre los conectivos u operaciones más importantes están:

Conjunción $\wedge$ "y"
Disyunción $\vee$ " o"
Negación $\neg$ "no"
Implicación $\rightarrow$ "si- entonces"

Las distintas operaciones entre conjuntos son definidas por medio de la lógica, esto quiere decir que cualquier teorema o definición en la lógica proposicional tienen sus equivalentes en la teoría de conjuntos.

Las operaciones fundamentales entre conjuntos son la unión ($\cup$), intersección ($\cap$), y el complemento ($\bar{}$) y son equivalentes a la disyunción ($\vee$), conjunción($\wedge$) y a la negación ($\neg$) respectivamente.

Como se mostró anteriormente, un conjunto difuso se define por su función de membresía y puesto que, el resultado de cualquier operación entre conjuntos

(unión, intersección o complemento) es otro conjunto difuso, por tanto este nuevo conjunto difuso puede ser caracterizado por su función de membresía .
A continuación se define las fórmulas que generan la función membresía en los conjuntos resultantes de las operaciones antes mencionadas.

- **Intersección.-**

$$\mu_{A \cap B}(x) = \min [\mu_A(x), \mu_B(x)] \qquad \text{ecuación [1.10]}$$

Otra definición de intersección muy utilizada en control, es la intersección por producto como:

$$\mu_{A \cap B}(x) = \mu_A(x) \cdot \mu_B(x) \qquad \text{ecuación [1.11]}$$

- **Unión.-**

$$\mu_{A \cup B}(x) = \max [\mu_A(x), \mu_B(x)] \qquad \text{ecuación [1.12]}$$

- **Complemento.-**

$$\mu_{A}(x) = 1 - \mu_A(x) \qquad \text{ecuación [1.13]}$$

En general a los operadores definidos para la intersección se los conoce como norma-t y para la unión como conorma-t o norma-s.

Ejemplo:

Sean los conjuntos difusos:

A ={ (0,0.8),(1,0.2),(2,0.5),(4,06) } y

B = { (0,0.3),(1,0.9),(2,0.7),(4,0.1) }.

- **Intersección.-**

$\mu_{A \cap B}(x)$ = {min(0.8,0.3)/ 0,min (0.2,0.9)/1,min (0.5,0.7)/2,min (0.6,0.1)/ 4}=

$\mu_{A \cap B}(x)$ = { 0.3/0,0.2/1,0.5/2,0.1/4} o también

$\mu_{A \cap B}(x)$ = { (0,0.3),(1,0.2),(2,0.5),(4,0.1) }.

- **Unión.-**

$\mu_{A \cup B}(x)$ = {max(0.8,0.3)/ 0,max (0.2,0.9)/1,max (0.5,0.7)/2,max (0.6 ,0.1)/ 4}=

$\mu_{A \cup B}(x)$ = {0.8/0,0.9/1,0.7/2,0.6 /4} o también

$\mu_{A \cup B}(x)$ = { (0,0.8),(1,0.9), (2,0.7),(4,0.6) }.

- **Complemento.-**

$\mu^{-}_{A}(x)$ = {(1-0.8)/ 0, (1-0.2)/1, (1-0.5)/2, (1-0.6)/ 4 }=

$\mu^{-}_{A}(x)$ = {(0.2)/ 0,(0.8)/1,(0.5)/2,(0.4)/ 4 } o también

$\mu^{-}_{A}(x)$ = = { (0,0.2),(1,0.8),(2 ,0.5),(4,0.4) }.

Otra operación importante en la teoría de conjuntos es el producto cartesiano que se define como :

$$A_1 \times A_2 ..... \times A_i = \{ (x_1,.....,x_i) / xi \in A_i \}$$ ecuación [1.14]

Donde A_i son conjuntos contenidos en el universo U_i .Su operación genera un vector ordenado en el cual cada elemento x_i pertenece a A_i.

Cuando se utilizan funciones de pertenencia, el producto cartesiano se define:

$$\mu_{A1 \times A2 \times .....An} (x_1 , ... x_i) = \text{mínimo} \{ \mu_{A1}(x_1),....., \mu_{Ai}(x_i) \}$$ ecuación [1.15]

o también:

$$\mu_{A1 \times A2 \times .....An} (x_1 , ... x_i) = \mu_{A1}(x_1) \bullet ..... \bullet \mu_{Ai}(x_i)$$ ecuación [1.16]

En forma general un producto cartesiano es una operación de relación, representando una relación difusa el grado de presencia o ausencia de asociación, interacción entre los elementos de dos o más conjuntos difusos. Sean U y V universos de discurso, una relación difusa R(U, V) es un conjunto difuso en el espacio U×V, y es caracterizado por la función de membresía $\mu_R (x, y)$ donde $x \in U$ y $y \in V$.

$$R(U,V) = \{((x ,y), \mu_R (x ,y)) / (x ,y) \in U \times V\}$$ ecuación [1.17].

Las operaciones que se llevan a cabo entre las relaciones difusas son conocidas como operaciones de composición.

Sean R y S dos relaciones difusas en U×V y V×W respectivamente, la composición de R(U, V) y S(V, W) es una relación difusa simbolizada como RoS, y con función de membresía:

$$\mu_{RoS}(x,z) = \sup_{y \in V} [\mu_R(x,y) * \mu_S(y,z)] \qquad \text{ecuación [1.18]}$$

Donde el asterisco representa una norma t (mínimo o producto) y el sup representa la operación máximo, a esta operación de composición se le denomina supremo asterisco; una simplificación a esta expresión se produce cuando, la relación R está conformada por un solo conjunto difuso, en consecuencia $\mu_R(x,y)$ pasa a ser solamente $\mu_{R(x)}$,en otras palabras V = U ,por lo que la ecuación anterior se reduce a:

$$\mu_{RoS}(z) = \sup_{x \in U} [\mu_R(x) * \mu_S(x,z)] \qquad \text{ecuación [1.19]}$$

Existen sin embargo, más operaciones lógicas y una de las más relevantes es la implicación. La implicación lógica tiene gran trascendencia en el control difuso, ya que es por medio de ésta que se codificará el conocimiento heurístico empleado para el control.

La implicación, establece que a partir de un ***antecedente*** se tiene un ***consecuente***, como se muestra a continuación:

$$\mathbf{p} \rightarrow \mathbf{q}$$

que se lee: "**p implica q**" o "**Si p entonces q**"

Donde: p y q pueden ser proposiciones simples o compuestas.

En teoría de conjuntos p podría ser un conjunto A en un universo de discurso U1 y q otro conjunto en un universo de U2.

Encontrar una definición, apropiada para la ingeniería, para la implicación por medio de funciones de membresía fue un estudió difícil ya que se debían cumplir con ciertas restricciones de tipo práctico.

Mandini sugirió una forma muy fácil de representar la implicación, que a continuación se muestra:

$$\mu_{A\rightarrow B}(x, y) = \text{mínimo}[\mu_A(x), \mu_B(x)] \quad \text{ecuación [1.20]}$$

Sus razones para elegir esta definición no han sido basadas en la relación causa y efecto, sino más bien en la simplicidad de cálculo.

Luego, Larsen propuso la siguiente definición:

$$\mu_{A\rightarrow B}(x, y) = \mu_A(x) \cdot \mu_B(x) \qquad \text{ecuación[1.21]}$$

1.5 SISTEMAS DE CONTROL DIFUSOS

Un sistema de control difuso consta de tres componentes principales:

- Interfaz de Fusificación
- Procesamiento Difuso
- Interfaz de Defusificación

En la figura se muestra el diagrama de bloques de un controlador difuso:

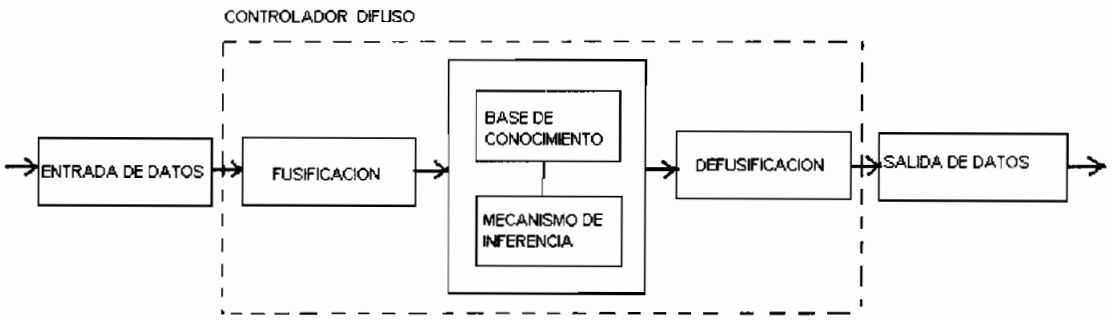


Figura1.7. Bloques de un controlador difuso

Como se muestra en la figura1.7, cuando el controlador difuso recibe datos de entrada, estos son transformados a una forma difusa. A este proceso se le llama "Fusificación". El siguiente paso a seguir, del controlador es ejecutar el procesamiento difuso, el cuál consiste en evaluar la información de entrada de acuerdo a las reglas **SI.....ENTONCES,** creadas por el experto durante el diseño del controlador difuso. Una vez que el controlador difuso finaliza el procesamiento de las reglas y llega como resultado a una conclusión, empieza el proceso de "Defusificación". En este paso final, el controlador difuso convierte la conclusión de salida en un dato real, y la envía al proceso a través de un interfaz de salida.

Interfaz de Fusificación.-

En el proceso de Fusificación, el controlador difuso transforma un dato de entrada a grados de pertenencia, por medio de una o algunas funciones de pertenencia, que luego se las etiqueta.

Procesamiento Difuso.-

Durante el procesamiento, el controlador difuso analiza los datos de entrada, definidos por las funciones de membresía y da como resultado una salida de control. En esta etapa, el procesador realiza dos acciones:

- Evaluación de las reglas
- Cálculo de la respuesta difusa

Evaluación de las reglas.- La lógica difusa está basada en la idea que problemas complicados están formados por una colección de problemas simples y pueden, por tanto, ser solucionados fácilmente. La lógica difusa usa un proceso de razonamiento o inferencia, proceso compuesto por reglas ***SI...ENTONCES,*** donde cada regla nos da una respuesta o resultado.

SI <variable lingüística> es<etiqueta>**ENTONCES** <variable lingüística> es<etiqueta>

Básicamente, una regla se activa, si una condición de entrada satisface la parte ***SI*** de la declaración de la regla. La activación de la parte ***SI*** de la regla da como resultado una salida de control basada en la parte ***ENTONCES*** de la declaración de la regla.

En un sistema de lógica difusa, pueden existir muchas reglas, correspondientes a una o más condiciones ***SI***. Una regla puede también tener varias condiciones de entrada, que son unidas lógicamente con cualquiera de las relaciones **"Y"** (Conjunción) u **"O"** (Disyunción).

SI <variable lingüística> es<etiqueta> **Y**<variable lingüística> es<etiqueta>**Y....Y** <variable lingüística> es<etiqueta> **ENTONCES** <variable lingüística> es<etiqueta>

A veces, más de una regla es activada al mismo tiempo en un proceso de control difuso. En este caso, el controlador evalúa todas las reglas y llega a un resultado y entonces procede a la defusificación.
Por ejemplo, si dos entradas están unidas lógicamente con conectivos "Y" u "O" en varias reglas, entonces ellas producen varios resultados, de los cuales se obtendrá una salida final.
Las reglas de conocimiento pueden ser organizadas en una o varias matrices, dependiendo del número de entradas, y son conocidas como "MEMORIA ASOCIATIVA DIFUSA" (FAM).

En la figura 1.9a se ilustra un ejemplo de dos entradas difusas, X1 X2, y una salida difusa Y1, cada entrada y salida tienen funciones de membresía triangulares con etiquetas NG,ZR,PG.

En la figura 1.8 se muestra la matriz de memoria asociativa para el ejemplo, la misma que consta de 9 reglas de calibración. Los valores que toman las entradas X1 y X2, activan 4 (figura1.9b) de las 9 posibles reglas de calibración. Los valores de las entradas están dados por la figura 1.9a; para la primera regla que se activa los valores que toman X1 y X2 son : X1=ZR Y X2=NG, esto genera dos salidas para Y1=NG. Una de las salidas debe ser de grado 0.6 (debido al valor de ZR de la entrada X1), y la otra es 0.75 (debido al valor de NG de la entrada X2).

Aplicando los conceptos de lógica difusa para la relación "Y" (conjunción), el controlador escogerá el valor mínimo de las dos salidas es decir Y1=0.6NG. Si por el contrario la relación es "O" (Disjunción), el controlador escogerá el máximo de las dos posibles salidas es decir Y1=0.75NG

A continuación se muestra las nueve reglas, para el ejemplo:

X1 \ X2	NG	ZR	PG
NG	NG	NG	PG
ZR	NG	ZR	NG
PG	PG	PG	ZR

Figura 1.8. Matriz FAM para el ejemplo

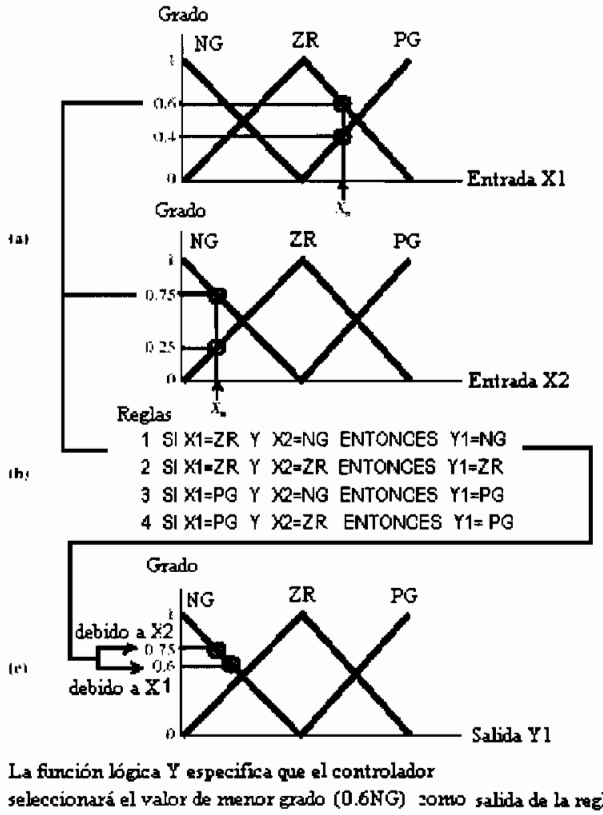


Figura 1.9.- Muestra un ejemplo de procesamiento difuso (**a**) dos valores de entrada difusos (**b**)Las cuatro reglas activas (**c**)La salida resultante

Para realizar el control de un proceso generalmente se toman como entradas al controlador, señales basadas en el error y el cambio de error respecto a la referencia o señal de set-point, aunque en otros casos también se necesita de la acumulación de error como entrada.

Cálculo de la Respuesta Difusa.- Cuando se activa una regla, significa que el dato de la entrada corresponde a una etiqueta de la función de pertenencia , y por tanto satisface la condición SI de la regla, y, como resultado de esta condición se generará un dato de salida como respuesta.

El grado de pertenencia de la salida difusa depende del grado o nivel de pertenencia de las entradas.

Por ejemplo, en la figura1.10, se tienen 5 funciones de pertenencia triangulares con etiquetas (NM,NP,ZR,PP,PM,) que representan una entrada difusa FI, la salida difusa tienen 3 funciones de pertenencia triangulares con etiquetas (NG,ZR,PG), se observa que para el 60% del rango de discurso de la entrada, se activan dos funciones de pertenencia con grado 0.6ZR y 0.4PP, para este ejemplo se muestra en la figura 1.10b que las reglas en activarse son la tercera y la cuarta, que dan la acción de salida difusa ZR y PG, la cual debe ser aplicada al proceso.

Las salidas tienen como valor de pertenencia el valor correspondiente a la función pertenencia de entrada, es decir Y1=0.6ZR y Y1=0.4PG. La figura 1.10c muestra estos dos valores para la salida difusa FO. Para llegar al valor final que debe tener la salida, el controlador difuso suma lógicamente todas las salidas difusas correspondientes a las reglas que se van activando en el proceso, produciendo una curva de salida agregada donde constan todas las acciones de control que deben ejecutarse, previa defusificación de esta curva, como se muestra en la figura 1.10c.

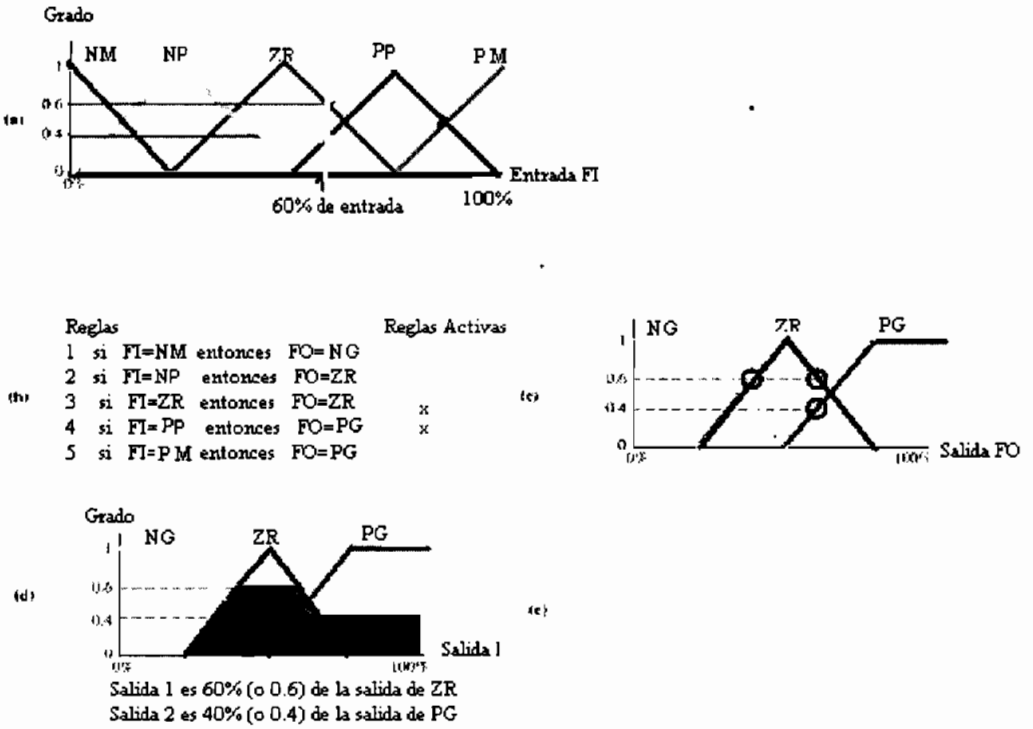


Figura 1.10.-Proceso Difuso: **(a)** Entradas **(b)** Reglas **(c)** Salidas **(d)** Curvas de las salidas

Interfaz de Defusificación

En la defusificación se examina todas las salidas de las reglas después que han sido sumadas lógicamente, y luego se calcula el valor de salida del controlador difuso que deberá ir para controlar el proceso.

Existen muchos métodos de defusificación, todos están basados en algoritmos matemáticos. Los métodos más comunes son:

Centro Promedio (COA)

La salida de control es calculada utilizando el centro de cada una de las funciones de pertenencia.

$$Y = \sum ci \ . \mu_{Bi}(y) \ / \ \sum \mu_{Bi}(y) \qquad \text{ecuación [1.22]}$$

Donde : ci es el centro de las funciones de pertenencia y,

$\mu_{Bi}(y)$ es el valor del grado de pertenencia que se activa.

Centro de Gravedad (COG) .

Este método calcula el centro de gravedad del área de las funciones de membresía inferidas. La ecuación general del COG es la siguiente:

$$Y = \sum ci \int \mu_{Bi}(y).\, dy \,/\, \sum \int \mu_{Bi}(y).\, dy \quad \text{ecuación[1.23]}$$

Donde: ci es el valor para la cual la función de pertenencia alcanza su valor máximo y,

$\int \mu_{Bi}(y).\, dy$ es el área debajo de la función $\mu_{Bi}(y)$.

Como condición necesaria para aplicar este método, se debe cumplir que el denominador de la ecuación [1.23] debe ser diferente de cero.

Además de estos métodos existen otros que se pueden ver en libro de Jan Jatzen [4].

CAPITULO 2

BANDAS TRANSPORTADORAS

2.1 GENERALIDADES

Es cada vez más frecuente encontrar empresas con un alto grado de automatización, que utilizan sistemas de bandas transportadoras en sus procesos de fabricación, sobre todo cuando estos procesos son flexibles. El uso de tales sistemas les permite obtener altos grados de eficiencia en la producción, estándares elevados de calidad y se facilita de esta manera, la fabricación en serie de un producto.

Estas bandas transportadoras son muy utilizadas en diferentes aplicaciones en la industria, pues pueden transportar económicamente grandes cantidades de materiales y objetos, como por ejemplo, en transportación de sólidos a granel, en plantas embotelladoras, procesos de embalaje, etc.

Las bandas transportadoras se fabrican en diferentes materiales y tamaños, las mismas pueden recorrer kilómetros a velocidades de hasta 5 [m/s] y manejar hasta 5000 [toneladas/ hora]. También pueden funcionar en distancias cortas a velocidades lo suficientemente lentas para recolección manual, con una capacidad de unos cuantos kilogramos por hora.

Existe un gran número de variables que nos permiten llegar a escoger con éxito una banda transportadora requerida para un proceso determinado. Entre las más importantes y comunes se tienen :

- Material a manejar : Características , temperatura, etc.
- Capacidad y peso.
- Distancia de transporte.
- Niveles de transporte.
- Interferencias, limitaciones, apoyos.
- Función requerida del medio transportador.
- Condiciones ambientales.
- Recursos energéticos.
- Recursos financieros (presupuestos).

2.2 CLASIFICACION DE LAS BANDAS TRANSPORTADORAS

De acuerdo al tipo de materiales que van a manejarse, existen dos grandes grupos de transportadores, ellos son:

- Banda para manejo de producto suelto o a granel.
- Banda para el manejo de productos empacados o cargas unitarias.

Cada banda transportadora posee sus propias características dependiendo del tipo de empresa, pues las actividades, medio ambiente, espacio, necesidades y manejo de materiales serán diferentes incluso para empresas que pertenecen a un mismo ramo de la producción, siendo esta la razón principal por la cual se debe seleccionar en forma adecuada la banda transportadora.

Las bandas transportadoras utilizadas con más frecuencia en la industria se describen en los siguientes numerales:

2.2.1 BANDAS TRANSPORTADORAS DE GOMA

Son muy utilizadas para el transporte tanto interior como exterior de todo tipo de productos a granel. Se fabrican con núcleo textil de poliéster y nylon que les confiere una gran resistencia a la rotura y al impacto.

En función del tipo, número de lonas y características de la cobertura, se adaptan a las condiciones más adversas de transporte (materiales abrasivos, cortantes, oleaginosos, fuertes impactos, altas temperaturas, ambientes potencialmente explosivos, etc). En la figura 2.1 se muestra un ejemplo de una banda transportadora de goma.



Figura 2.1. Banda Transportadora de Goma

Las bandas transportadoras de goma están compuestas interiormente de una carcasa formada por capas de tejido engomado constituido por hilos de poliéster en sentido longitudinal y por hilos de nylon en dirección transversal. Este núcleo se caracteriza por su alta resistencia a la rotura y al impacto, junto con una gran

flexibilidad y ligereza, permitiendo en función del número de lonas y características de las mismas, adecuarse a las necesidades de la tensión de trabajo.

Exteriormente esta carcasa esta protegida por el recubrimiento superior e inferior, cuyos distintos grados de calidad de goma, están desarrollados para ofrecer una óptima duración en función de la abrasión, granulometría y naturaleza del material a transportar. como se muestra en la figura 2.2.

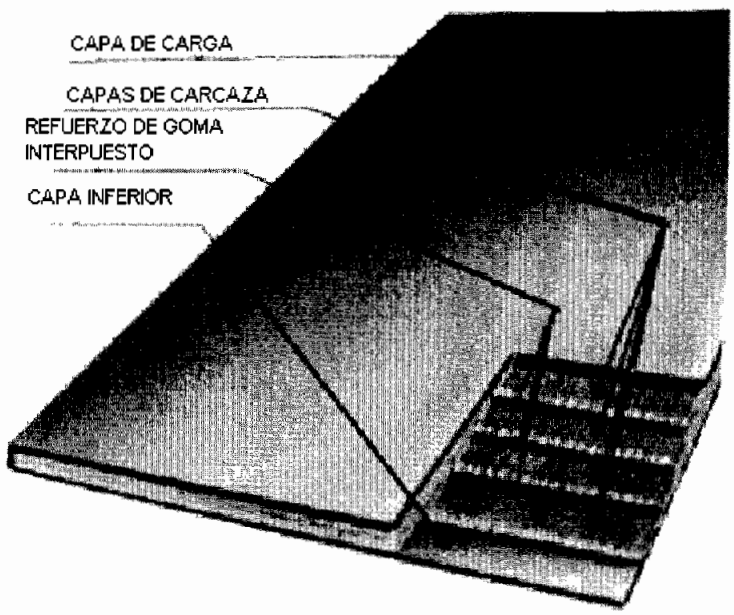


Figura 2.2 Capas de Construcción de la Banda de Goma

Entre las principales especificaciones que se deben tomar en cuenta para seleccionar una banda de goma se tienen:

LA LONGITUD: Longitud total de la banda dada en metros.

EL TIPO DE SUPERFICIE : existen diferentes tipos de superficies utilizadas por las bandas de goma, las más comunes son:

Superficie Lisa.- Empleada para instalaciones horizontales y de pequeño grado de incliriación. Las calidades de recubrimiento, así como la carcasa exterior, pueden combinarse adecuadamente según las exigencias de funcionamiento. La fabricación normalizada abarca anchos desde 400 a 1.200 mm, y para aplicaciones especificas se fabrican hasta un ancho de 2.000 mm.

En la figura 2.3 se muestra la banda con superficie lisa.

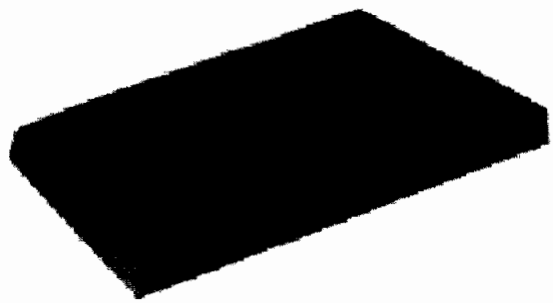


Figura 2.3. Banda con Superficie Lisa.

Superficie Nervada.- Se emplean en cambio para instalaciones que requieran un elevado ángulo de inclinación.

Se fabrican en anchos de 400, 450, 500, 600, 650, 700 y 800 milímetros.

En la figura 2.4 se muestra la banda de fabricación nervada.

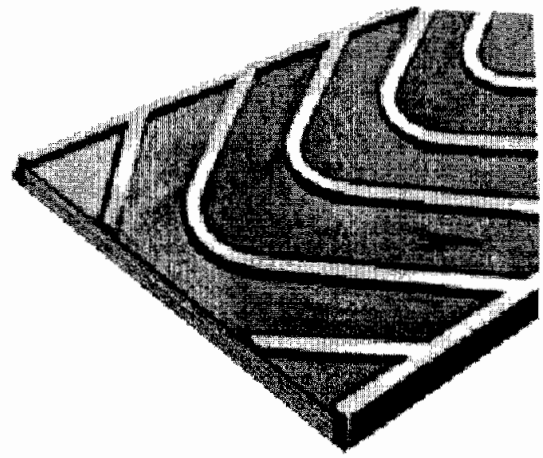


Figura 2.4 Banda con Superficie Nervada

Superficie Rugosa.- El acabado superficial rugoso sirve para incrementar el coeficiente de rozamiento de los materiales transportados, pudiendo funcionar tanto en plano horizontal como inclinado.

El piso rugoso presenta una superficie conseguida por impresión de tejido grueso y se recomienda en el transporte típico de aeropuertos, sacos de correo, fardos, etc.

En la figura 2.5 se muestra un ejemplo de la banda con superficie rugosa. Se confeccionan con un ancho máximo de 1.200 mm.

El recubrimiento rugoso puede realizarse, según las necesidades, con cualquiera de las calidades descritas a continuación.

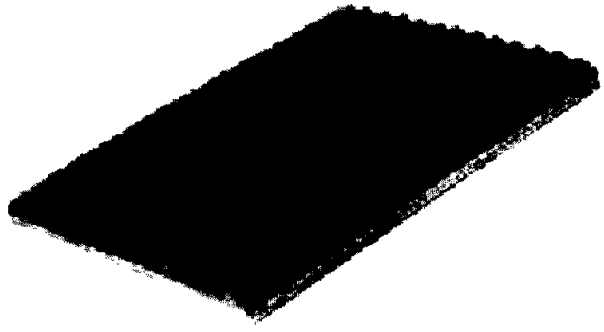


Figura 2.5 Banda con Superficie Rugosa

EL TIPO DE RECUBRIMIENTO:

Por último se debe tomar en cuenta el tipo de recubrimiento de goma que debe tener la banda, la selección del recubrimiento depende del material que se necesite transportar. Los recubrimientos que comúnmente se utilizan son:

Grado M.

Recomendado para el transporte de materiales cortantes y de granulometría elevada: granito, cuarzo, rocas duras, vidrios, etc. La temperatura máxima de utilización es de 60 °C.

Grado N.

Esta calidad de goma es adecuada para el transporte de materiales abrasivos y relativamente duros: antracita, arena, piedras calcáreas, etc. La temperatura máxima de operación es de 60°C.

Muy Antiabrasivo.

Especialmente concebido para el transporte de materiales con un gran poder de desgaste (granulometría fina). La temperatura máxima de utilización es de 60°C.

Antillama.

Está indicada para el empleo en el interior de minas con presencia de gas Grisu (gas explosivo formado por una mezcla de metano y aire), y en general para atmósferas potencialmente explosivas.

Antiaceite.

Fabricado a base de caucho, resiste con gran ventaja sobre otros cauchos de uso general el ataque de aceites, grasa y prácticamente de todo tipo de hidrocarburos. La temperatura máxima de utilización es de 120°C.

Neopreno.

Resistente a la acción de ácidos y álcalis y moderadamente a grasas y aceites. Además presenta buenas propiedades mecánicas y soporta temperaturas máximas de 130 °C.

2.2.2 BANDAS TRANSPORTADORAS DE PVC

Se emplean para el transporte interior de productos manufacturados y/o a granel, en la mayoría de los sectores industriales: alimentación, cerámica, madera, papel, embalaje, cereales, etc...

Fabricadas, también, con núcleo textil de poliéster pero con coberturas de PVC, poliuretano o silicona .

Según el tipo de producto a transportar se determinará la calidad de la cobertura:

- Blanca alimentaria (PVC o Poliuretano).
- Resistentes a grasas y aceites vegetales, animales o minerales.
- Resistente a la abrasión.
- Resistente a los cortes.
- Antillama.
- Antiestáticas permanentes

En la figura 2.6 se muestra algunas aplicaciones de las bandas transportadoras PVC.

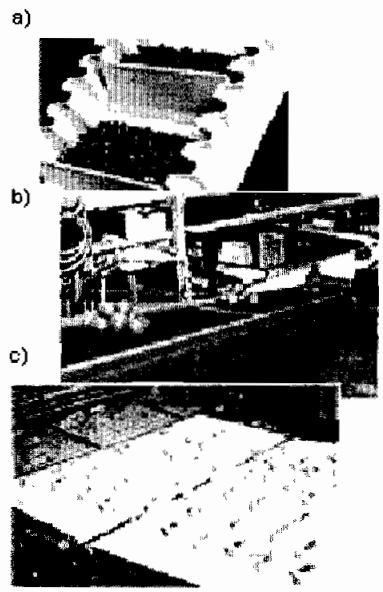


Figura 2.6. a) Transportación de Sólidos a granel **b)** Transporte de Frutas **c)** Plantas panificadoras.

2.2.3 BANDAS TRANSPORTADORAS MODULARES

Se fabrican con materiales FDA (polietileno, polipropileno y poliacetal), permiten un amplio rango de temperatura de utilización (-70 a 105°C) y presentan las ventajas de su fácil manipulación, limpieza y montaje a la vez que una gran longevidad.

Sus principales aplicaciones son:

- Congelación
- Alimentación
- Embotellado
- Conservas

En la figura 2.7 se muestra los diferentes tipos de bandas modulares.

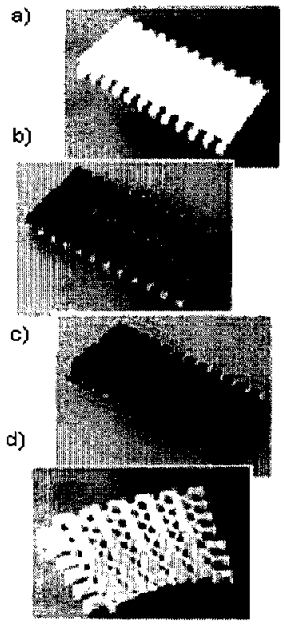


Figura 2.7. a) Banda Modular Lisa **b)** Banda Modular trenzada **c)** Banda Modular trenzada fina **d)** Banda Modular Corrugada

2.2.5 BANDAS TRANSPORTADORAS DE TEFLON Y SILICONA

Su composición a base de tejidos de fibra de vidrio con impregnación de teflón o silicona les confiere gran antiadherencia, resistencia frente a agentes químicos como ácidos o disolventes y resistencia térmica (de -60ºC a 260ºC). Sus principales campos de aplicación son:

- Bandas para túneles de serigrafía, secaderos, selladoras, hornos de acción en continuo.
- Recubrimiento de tolvas y superficies para facilitar el deslizamiento.
- Aislante eléctrico.
- Manipulación de productos pegajosos y adhesivos

En la figura 2.9 se muestra las bandas de teflón y silicona.

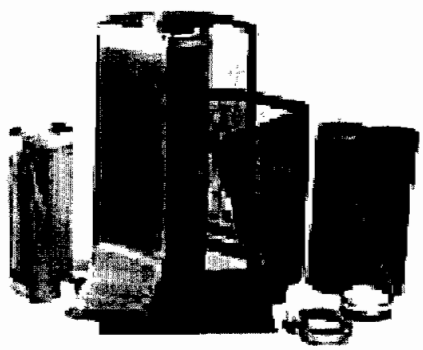


Figura 2.9. Bandas Transportadoras de Teflón y Silicona

2.3. PERFILES DE LAS BANDAS TRANSPORTADORAS

Para mejorar la capacidad de transporte o el guiado de la banda, es frecuente recurrir a la ayuda de perfiles. Estos se sueldan a la banda bien con aire caliente o por alta frecuencia.

Las posibilidades de colocación son muy variadas, por lo que es necesario estudiar cada caso concreto y elegir la disposición que garantice el mejor funcionamiento. Los más comunes son:

- Perfiles transversales
- De contención
- Perfiles trapeciales y guías internas
- Transversales con fuelle lateral
- Perfiles en "V", tipo escalera, tipo omega (flexible)
- Ondas superpuestas

En la figura 2.10 se muestra los perfiles antes mencionados.



Figura 2.10. Tipos perfiles utilizados en Bandas Transportadoras

Por ejemplo, cuando se requiere que la banda transportadora tenga un grado de inclinación, los perfiles que se emplean para este tipo de aplicación son los transversales y los bordes de contención. Como se muestra en la figura 2.11.

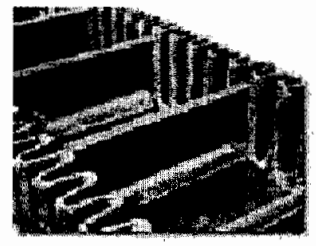


Figura 2.11. Ejemplo de Perfiles transversales y Bordes de Contención

2.4 MOTORES UTILIZADOS PARA EL ACCIONAMIENTO DE LAS BANDAS TRANSPORTADORAS

Los motores de las bandas transportadores son en general trifásicos, de 60 Hz en unidades de 220 voltios, 220/440V voltios, 550 y 208 voltios de cuatro conductores. Son también utilizados motores con alimentaciones de 240 y 480 voltios. Aunque existen muchas bandas transportadoras con transmisiones de velocidad ajustable que utilizan motores de inducción (corriente alterna) también existen transmisiones que utilizan motores de corriente continua especialmente en aplicaciones donde se requieren ajustes precisos de velocidad, por ejemplo en aplicaciones donde se requiere obtener una sincronización de bandas transportadoras.

Una de las ventajas de los accionamientos con motores de corriente continua radica en la facilidad de diseño del circuito de control y potencia; debido a la simplicidad de diseño los accionamientos de corriente continua son una excelente opción en el diseño y construcción de bandas transportadoras.

CAPITULO 3

MODELACION Y SIMULACION

3.1 DESCRIPCION DE LA PLANTA

La planta a simular consiste en una banda transportadora, que es parte de un sistema automático de embalaje.

El sistema consta de tres bandas transportadoras según se aprecia en la figura 3.1 que es un esquema general del sistema a simularse donde, la banda A se encarga de transportar la parte que va a ser embalada, la misma que viaja a una velocidad constante, la banda B se encarga de llevar la caja donde será depositada la parte, y el objetivo es ejercer el control difuso de la velocidad de la banda B, para obtener una sincronización de velocidades de las dos bandas, mientras que la banda transportadora C es de acoplamiento entre las dos anteriores y viaja también a una velocidad constante.

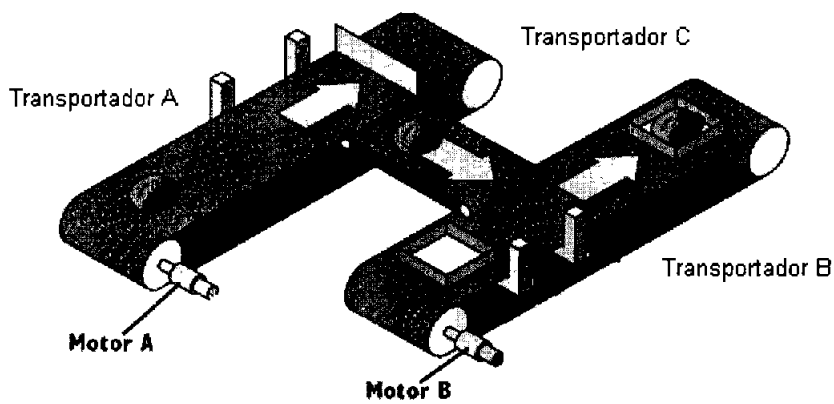


Figura 3.1. Sistema automático de embalaje

Es necesario mencionar que pueden existir condiciones iniciales de posición tanto de la parte como de la caja. A continuación se detallan los posibles casos:

a.- Si la caja y la parte se encuentran en la misma posición inicial de partida como se muestra en la figura3.2, en este caso el error inicial de la posición relativa es cero.

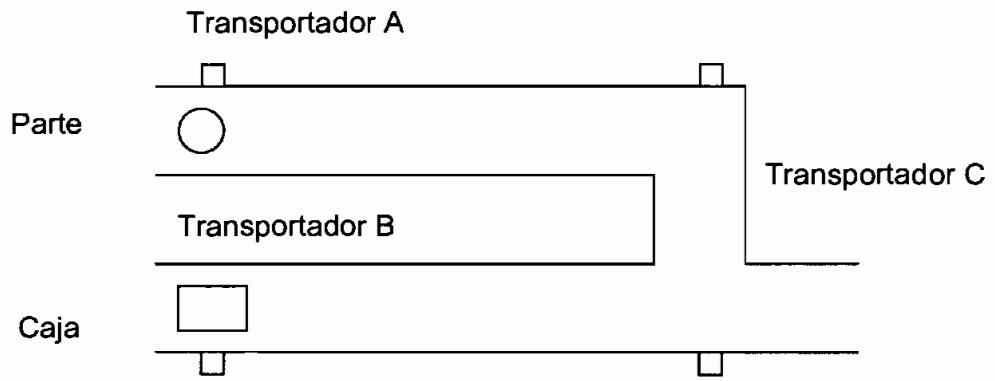


Figura 3.2. Caso a

b.- Cuando la caja se encuentra adelantada con respecto a la parte como se muestra en la figura3.3 , en este caso el error inicial se considera negativo.

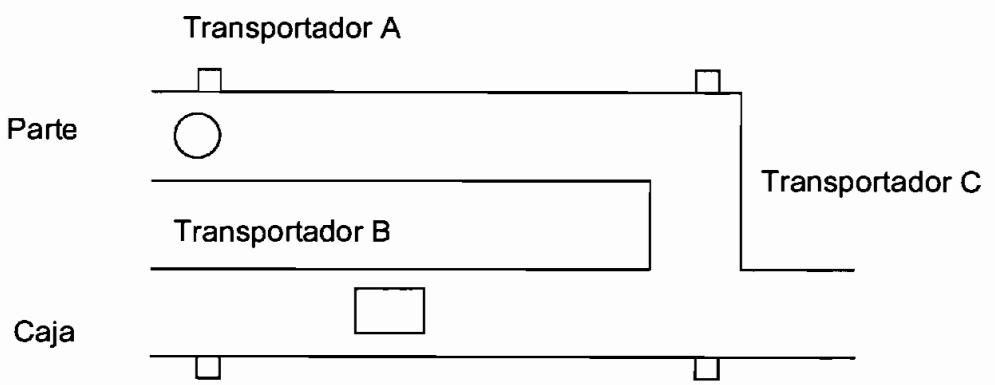


Figura 3.3. Caso b

c.- Cuando la parte se encuentre adelantada con respecto a la caja como se muestra en la figura 3.4, en este caso el error inicial es positivo.

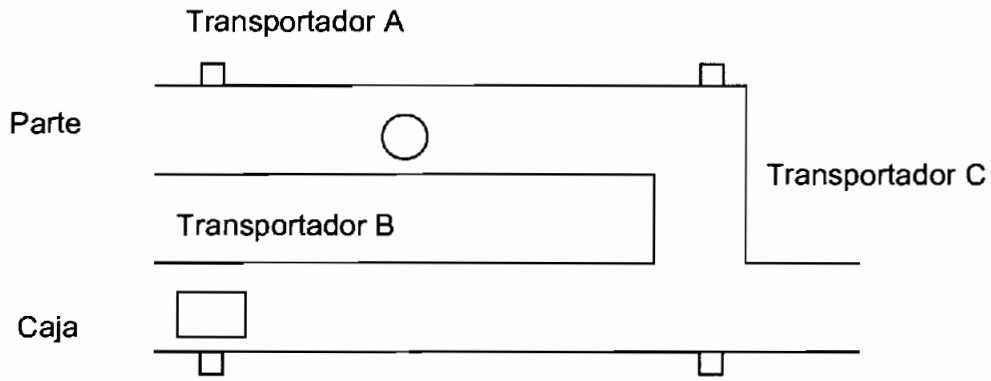


Figura 3.4.- Caso c

3.2. MODELO MATEMATICO DE LA BANDA TRANSPORTADORA

El sistema a modelar entonces consiste en una banda transportadora, que emplea para fines de simulación un motor DC. En la figura 3.5 puede verse el diagrama de un motor DC controlado por la armadura.

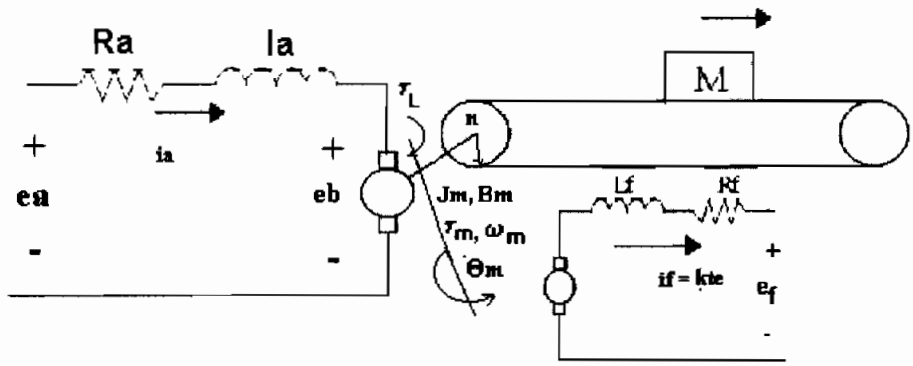


Figura3.5 Diagrama de la banda transportadora

Respecto a la misma figura 3.5, la notación es la siguiente:

La = inductancia de la armadura [Henrios H]
Ra = resistencia de armadura [ohmios Ω]
ia = corriente de armadura [Amperios A]
ea = voltaje de armadura [voltios V]
eb = voltaje inducido al motor [voltios V]
Lf = inductancia de campo [Henrios H]
Rf = resistencia de campo [ohmios Ω]
i_F = corriente de campo [Amperios A]
ef = voltaje de campo [volitos V]
K_F = constante de par [Nm/A], que es función del entrehierro
K_V = constante de voltaje inducido [V / rad seg^{-1}]
τ_m = torque del motor [Newton-metro, Nm]

τ_L = torque de la carga [Newton-metro, Nm]

ω_m = velocidad angular del motor [rad/seg]

x = desplamiento lineal [m/s]

n = radio del eje del motor [cm]

M = masa del objeto a transportar [Kilogramos]

J = momento de inercia equivalente de motor y carga referido al eje del motor [Kgm^2]

b1,b2 = Coeficientes de fricción viscosa equivalente del motor y carga referido al eje del motor, [Nm/rad/seg].

θ_m =desplazamiento angular del motor [rad].

Para mantener un funcionamiento lineal es necesario mantener constante la intensidad de campo (If) para que el flujo (ϕ) del entrehierro no varíe. Así:

$$\phi(t) = K_f if(t) \qquad \text{ecuación [3.1]}$$

Si, $if(t) = cte$

Entonces, $\phi(t) = cte$

Bajo esta condición, el par τ_m del motor se define por la ecuación [3.2] que depende de la intensidad de corriente del inducido, ia(t); así:

$$\tau_m (t) = K_f.ia(t) \qquad \text{ecuación [3.2]}$$

La fuerza contraelectromotriz eb(t) es proporcional a la velocidad del motor:

$$eb(t) = K_v \, d\theta/dt \qquad \text{ecuación [3.3]}$$

$$eb(t) = k_v.\omega_m \qquad \text{ecuación [3.4]}$$

Ahora, si se realiza la suma de voltajes en el circuito de armadura se obtiene la siguiente ecuación :

$$ea = La.dia/dt + Ra.ia + eb \qquad \text{ecuación[3.5]}$$

El torque τ_m desarrollado por el motor de la banda transportadora tiene que suplir el torque demandado por la carga externa aplicada τ_L , el torque por fricción viscosa $b2.\omega_m$, el torque de ventilación τ_w, y acelerar la masa inercial del rotor durante el incremento de velocidad, como se muestra a continuación:

$$\tau_m - \tau_L = Jd^2\theta/dt^2 + \tau_w + b2.\omega_m \qquad \text{ecuación[3.6]}$$

Usualmente el torque τ_w es combinado con el torque de fricción $b1.\omega_m$,

$$\tau = K_t\, ia = Jd.\omega_m/dt + b2.\omega_m \qquad \text{ecuación[3.7]}$$

En estado estable la velocidad ω es constante, luego $d\omega/dt = 0$, y el torque inercial es igual a cero.

Suponiendo que todas las condiciones iniciales son cero, y tomando las transformada de Laplace de las ecuaciones [3.3,3.5,3.7], se obtienen las siguientes ecuaciones:

$$K_V\, s\, \theta(s) = Eb(s) \qquad \text{ecuación [3.8]}$$

$$(La\, s + Ra)\, Ia(s) + Eb(s) = Ea(s) \qquad \text{ecuación [3.9]}$$

$$\theta(s).(Js^2 + b2s) = T(s) = K_f(s)Ia \qquad \text{ecuación [3.10]}$$

Considerando a Ea(s) como la entrada de control y a $\theta(s)$ como la salida y que el sistema no tiene perturbación externa (es decir el torque de carga es cero $\tau_L=0$), es posible construir el diagrama de bloques a partir de las ecuaciones [3.8,3.9,3.10], como se muestra en la figura 3.6:

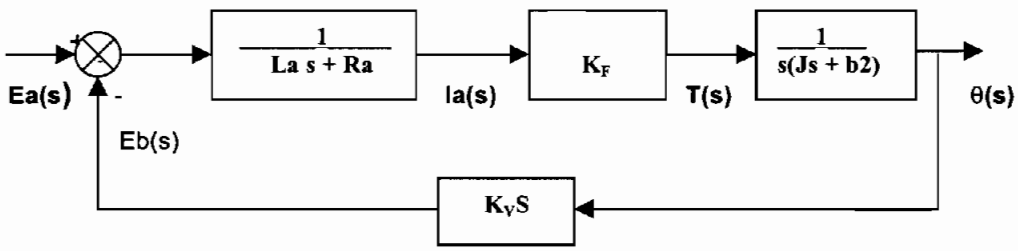


Figura3.6 Diagrama de bloques del motor

La función de transferencia entre el desplazamiento del motor y el voltaje de entrada se obtiene del diagrama de bloques como se indica a continuación:

$$\frac{\theta(s)}{Ea(s)} = \frac{k_f}{s[LaJs^2 + (Lab2 + RaJ)s + Rab2 + K_fK_v]} \qquad \text{ecuación [3.11]}$$

La inductancia La del circuito de armadura es generalmente pequeña, y puede despreciarse. Si La es insignificante, la función de transferencia dada por la ecuación [3.11], se reduce a:

$$\frac{\theta(s)}{Ea(s)} = \frac{K_m}{s[T_ms + 1]} \qquad \text{ecuación [3.12]}$$

Donde K_m y T_m se muestran a continuación:

$K_m = K_f / (Rab2 + K_fK_v) =$ constante de ganancia del motor ecuación [3.13]

$T_m = RaJ / (Rab2 + K_fK_v) =$ constante de tiempo del motor ecuación [3.14]

Se debe mencionar que J es la inercia equivalente que debe vencer el motor de la banda transportadora, y es igual a la suma de la inercia del motor (Jo) y la inercia debido a la masa que debe ser transportada (r^2M), como se muestra:

$$J = Jo + r^2M \qquad \text{ecuación [3.15]}$$

Del mismo modo el coeficiente de rozamiento viscoso b_2 equivalente en el eje del motor se muestra:

$$b2 = b1 + K_bM \qquad \text{ecuación [3.16]}$$

Como se observa en las ecuaciones [3.15] y [3.16], la inercia y el coeficiente de rozamiento dependen de la carga que se va a transportar, es decir, si la carga es de masa constante los dos parámetros antes mencionados no cambian.

En la función de transferencia obtenida en la ecuación [3.12], se tiene como salida el desplazamiento angular del eje del motor, pero, para el control se necesita obtener como salida la desplazamiento lineal del objeto que se va a transportar en la banda, para lo cual se utiliza la siguiente ecuación :

$$x = n \cdot \theta_m \qquad \text{ecuación [3.17]}$$

Donde:

- x = es el desplazamiento del objeto a transportarse
- n = radio del eje del motor
- θ_m = desplazamiento angular del eje del motor.

Entonces la función de transferencia de la banda transportadora se expresa :

$$\frac{X(s)}{Ea(s)} = \frac{k_m \cdot n}{s[T_m s + 1]} \qquad \text{ecuación [3.18]}$$

El diagrama de bloques en lazo abierto de la banda transportadora se expresa a continuación:

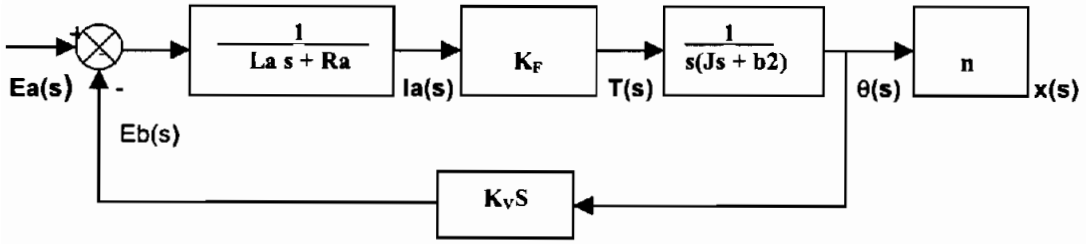


Figura3.7 Diagrama de bloques de la banda transportadora en lazo abierto

El diagrama de bloques simplificado se expresa:

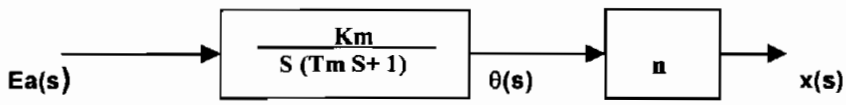


Figura3.8 Diagrama de bloques simplificado de la banda transportadora en lazo abierto

A continuación se presentan, los datos de placa del motor DC LEROY SUMER [9], y la masa del objeto que transporta la banda transportadora, utilizados para realizar la simulación del sistema,:

Motor de DC 1.80HP y 90 V.

Inductancia de armadura	La	=	50	[mH]
Resistencia de armadura	Ra	=	5	[Ω]
Corriente de armadura	Ia	=	15	[A]

Inductancia de campo	Lf = 20 [mH]
Resistencia de campo	Rf = 20 [Ω]
Corriente de campo	I_F = 5 [A]= cte
Constante de par	K_F = 0.5625 [N-m/A]
Constante de voltaje inducido	K_V = 0.5625 [V / rad seg^{-1}]
Radio del eje del motor	n = 0.0955 [m]
Masa del objeto a transportarse (caja)	M = 1 [Kgs]
Inercia equivalente del motor y carga	J = 0.06 [Kg-m^2]
Coeficiente de fricción viscosa equivalente	b_2= 0.18 [N-m/rad/seg]

De esta manera con las especificaciones del motor y carga se calculan las constantes Km y Tm de las ecuaciones [3.12] y [3.13], para obtener la función de transferencia de la banda, como se muestra a continuación:

$K_m = K_f / (Rab_2 + K_f K_v)$ = constante de ganancia del motor

K_m = 0.5625 [Nm/A] / (5 [Ω].0.18 [Nm/rad/seg] + 0.5625 [Nm/A]. 0.5625 [V / rad seg^{-1}])

K_m = 0.46247745 [v/rad/seg]

$T_m = RaJ / (Rab_2 + K_f K_v)$ = constante de tiempo del motor

T_m = 0.5625 [Nm/A]. 0.06 [Kgm^2]] / (5 [Ω].0.18 [Nm/rad/seg] + 0.5625 [Nm/A]. 0.5625 [V / rad seg^{-1}])

T_m = 0.138528138 [seg]

Reemplazando los valores obtenidos en la ecuación [3.18] se tiene que la función de transferencia es:

$$\frac{X(s)}{Ea(s)} = \frac{0.053711875}{s[0.138528138s + 1]} \quad [V/m]$$

La representación en lazo abierto de la función de transferencia de la banda, utilizada en la simulación se muestra a continuación:

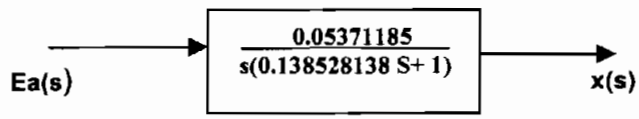


Figura3.9 Diagrama de bloques banda transportadora en lazo abierto

3.3 SIMULACION DE LA BANDA TRANSPORTADORA

La simulación de la banda transportadora consta de tres pasos que se desarrollaron en Matlab:

- La simulación se realizó en el Simulador de sistemas dinámicos para Matlab conocido también como Simulink.

- Para el diseño del controlador difuso se realizó la programación con la caja de herramientas de control difuso de Matlab (Toolbox de Fuzzy).

- Para realizar la animación del sistema (simulación dinámica) se programó empleando archivos .m de Matlab.

Los programas desarrollados interactúan entre sí, debido a las bibliotecas que contiene Simulink. A continuación se explica el desarrollo de la simulación y animación del sistema en Matlab.

3.3.1. DESARROLLO DE LA SIMULACION

El proceso que se empleó para el desarrollo del programa de simulación fundamentalmente consta de lo indicado en la siguiente explicación.

La señal de set-point implementada en Simulink para este sistema en particular, y en la banda A , toma la forma dada en la figura 3.10, se observa que está formada por la suma de una señal paso denotada por **Referencia,** la cual simula la posición de adelanto de la parte a embalarse con respecto a la caja (error inicial de posición es positivo), más la suma de una señal tipo rampa que tiene una velocidad constante de 1 [m/s], la suma de las dos señales se debe saturar al valor de la longitud de la banda transportadora, que para este caso se ha escogido de 1 [metro] (por defecto).

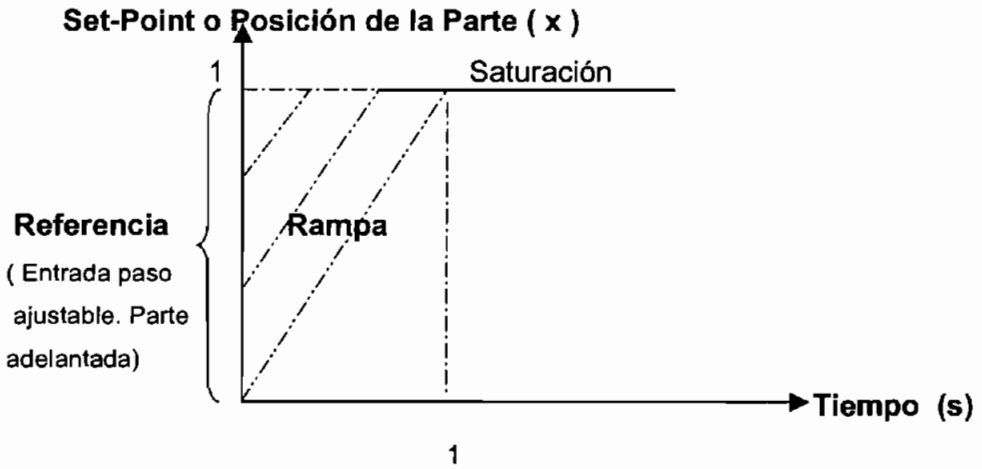


Figura 3.10. Set-point del sistema

Se debe considerar que la señal de salida del sistema es utilizada para realizar la simulación de la banda B sumada la condición inicial denotada por **Yinicial,** como se muestra en la figura 3.11, que simula la posición de adelanto de la caja con respecto a la parte (error inicial de posición negativo).

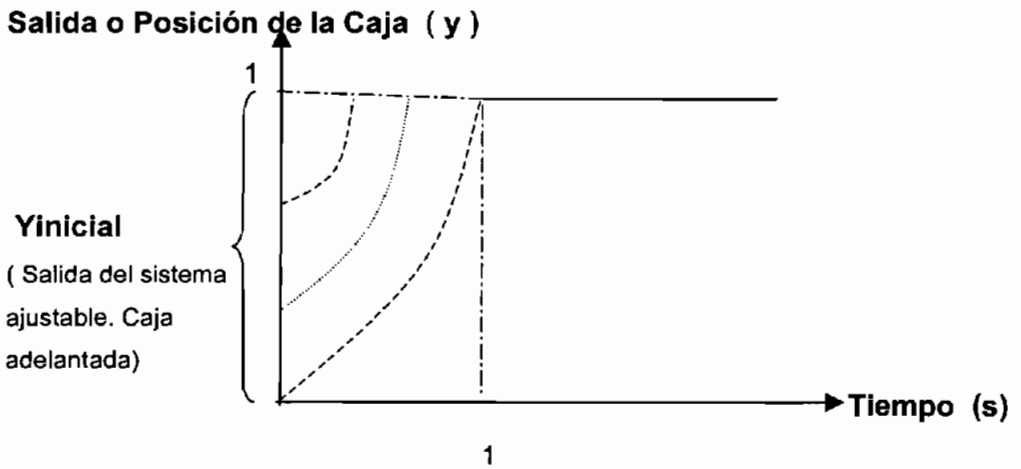


Figura 3.11. Salida del sistema

La curva de la figura 3.11 de Yinicial a la salida, representa la variación de velocidad por el control.

Cuando el error inicial es cero, los valores denotados por **Referencia** y **Yinicial** tienen el mismo valor.

Conocida la señal de set-point y el modelo matemático de la banda transportadora, el siguiente paso realizado fue diseñar e implementar el controlador difuso que debe actuar sobre el modelo.

Para realizar el diseño controlador difuso, es necesario obtener las señales del error y del cambio del error (tasa de cambio del error) de la posición, que son las entradas al controlador como se muestra en la figura3.12:

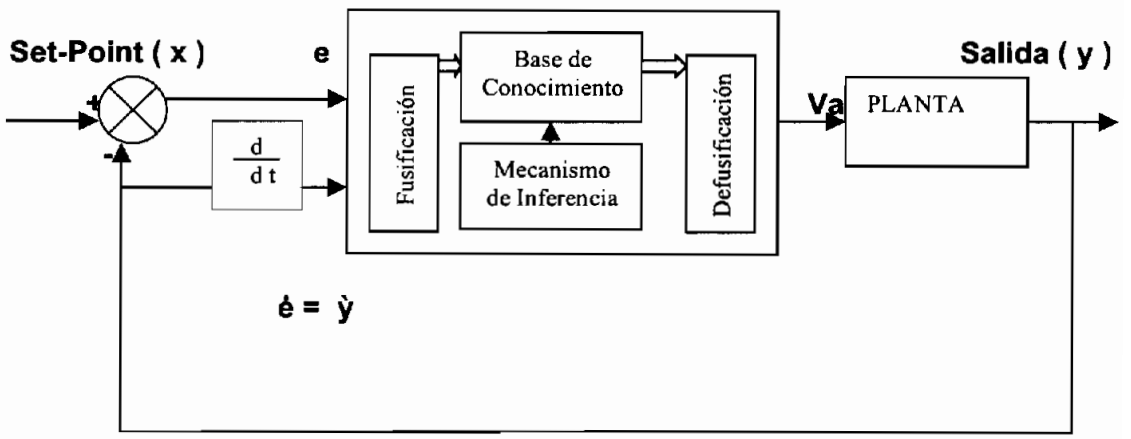


Figura3.12. Control Difuso

Para el programa se asume la siguiente nomenclatura:
El error para el sistema a simular se expresa:

$e_n = X_n - Y_n$ = Posición de la parte – Posición de la caja ecuación [3.19]

Donde:

e_n = error de posición

X_n= Set point.

Y_n = medida de la variable a controlar.

La tasa de cambio del error se expresa como:

$$\dot{e} = \Delta E/\Delta t = (e_n - e_{n-1}) / \Delta t \qquad \text{ecuación[3.20]}$$

Donde:

e_n = Error actual

e_{n-1} = Error anterior

Como la ecuación [3.20] corresponde a una acción derivativa, se la ubica en el camino de realimentación como indica la figura 3.12, donde si el set-point fuera constante la tasa de cambio del error es igual a la derivada de la salida del sistema, así:

$$\dot{e} = (Y_{n-1} - Y_n)/ \Delta t = \Delta Y / \Delta t \qquad \text{ecuación [3.21]}$$

$$\dot{e} = \dot{Y} \qquad \text{ecuación [3.22]}$$

De la ecuaciones [3.19] y [3.22], se deduce que el error y la tasa de cambio del error pueden tomar valores positivos, negativos, y cero.

Obtenidas las ecuaciones de error y tasa de cambio del error, el siguiente paso que se desarrolló es la obtención de los rangos de discurso de las entradas y de la salida del controlador difuso. Para obtener el rango de discurso del error se toma en cuenta los valores máximos y mínimos denotados por (**Referencia)** cuyo valor representa en el programa la posición de adelanto de la parte, y el valor denotado por (**Yinicial)** que representa en el programa la posición de adelanto de

la caja. El valor máximo que pueden alcanzar (**Referencia** y **Yinicial)** es la longitud de la banda que es 1 metro, y el valor mínimo es cero.
Si se reemplaza en la ecuación [3.19], los valores máximos y mínimos denotados en el programa por (**Referencia** y **Yinicial)** se obtiene el rango del universo de discurso del error. Así:

Cuando los valores denotados por **Referencia = 0** y **Yinicial = 1** se tiene:

$$e = 0 - 1 = -1$$

Cuando los valores denotados por **Referencia = 1** y **Yinicial = 0** se tiene:

$$e = 1 - 0 = 1$$

Entonces el rango del universo de discurso del error, está dado por:

$$e = [-1 \quad 1]$$

El rango de discurso de la tasa de cambio del error es equivalente a la medida de la derivada de la salida del modelo matemático, es decir $\dot{y}$ (se hace referencia a la ecuación [3.22]), cuyos valores correspondientes al máximo y mínimo se muestran a continuación:

$$\dot{e} = [-1 \quad 1]$$

El rango del universo del discurso de la salida, es proporcionado por el voltaje de armadura aplicado al motor; según los datos de placa se tiene :

$$Va = [-90 \quad 90]$$

Para obtener una mejor sensibilidad del controlador difuso y diferenciar los rangos de discurso del error y la tasa de cambio del error, al error se escaló por

un factor 10, en la figura 3.13. se ilustra el escalamiento, con lo que el nuevo rango de discurso que se utiliza para el error es:

e =[-10 10]

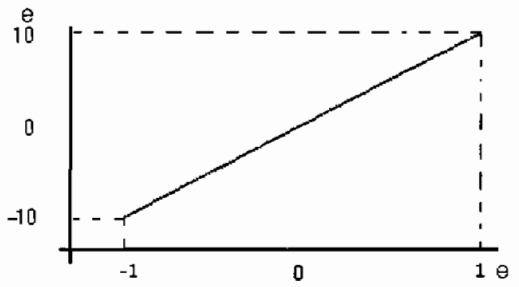


Figura 3.13. Escalamiento del universo del discurso del error

Por lo tanto, los rangos que se utilizan de los universos de discurso del error, tasa de cambio del error y de la salida, para el controlador difuso son:

e	[-10	10]
ė	[-1	1]
Va	[-90	90]

Obtenidos los rangos de discurso de las entradas y de la salida se procede a la partición de los universos de discurso, utilizando las funciones de pertenencia triangulares.

En la partición de los universos de discurso de las entradas se toman dos alternativas de control, en la primera se utiliza una partición de 5 funciones de pertenencia triangulares y en la otra partición se utilizan 7 funciones de pertenencia triangulares; y para ambos casos la partición del universo de discurso de la salida es de 7 funciones de pertenencia. El objetivo de tener dos particiones en las entradas es la de obtener dos controladores difusos, que una

vez implementados en el control de la planta, permitan verificar cual de los dos diseños da una mejor respuesta.

El número de funciones de pertenencia a la entrada del controlador difuso indica que para el primer controlador la memoria asociativa (FAM) será de 25 reglas, mientras que para el segundo controlador la matriz FAM está compuesta de 49 reglas.

En el programa a las funciones de pertenencia de los dos controladores se etiquetaron de la siguiente forma:

NG = Negativo Grande.
NM =Negativo Mediano.
NP = Negativo Pequeño.
ZR = Cero.
PP = Positivo Pequeño.
PM = Positivo Mediano.
PG = Positivo Grande

En las figuras 3.14, 3.15, y 3.16 se muestran las particiones de los universos de discursos de las entradas y de la salida utilizadas en el primer controlador:

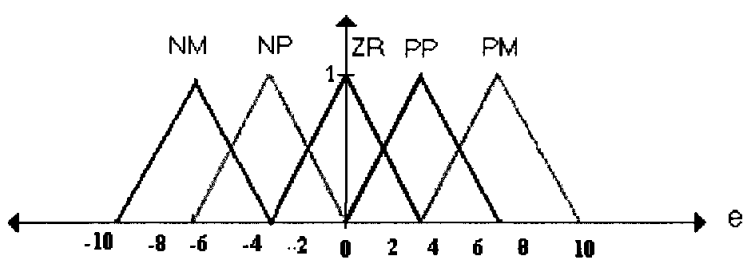


Figura 3.14. Fusificación del Error de la posición.

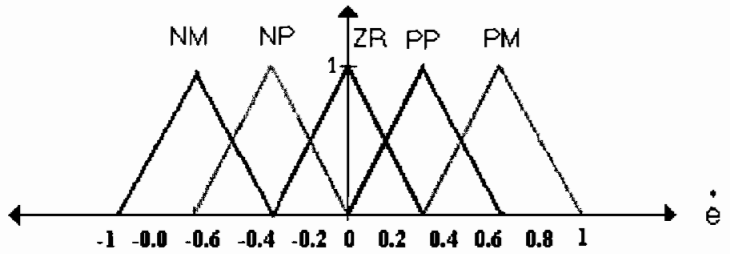


Figura 3.15. Fusificación de la tasa de cambio del error de la posición.

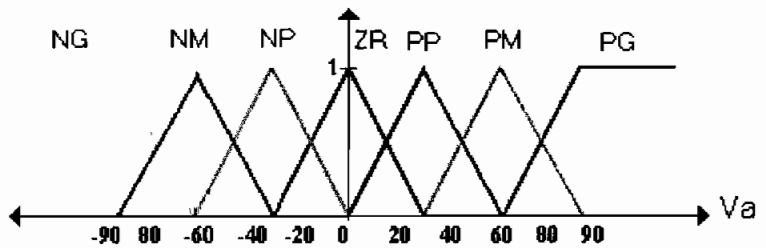


Figura 3.16. Fusificación de la salida (voltaje)

En las figuras 3.17, 3.18, y 3.19 se muestran las particiones del universo de discurso de las entradas y de la salida utilizadas en el segundo controlador diseñado:

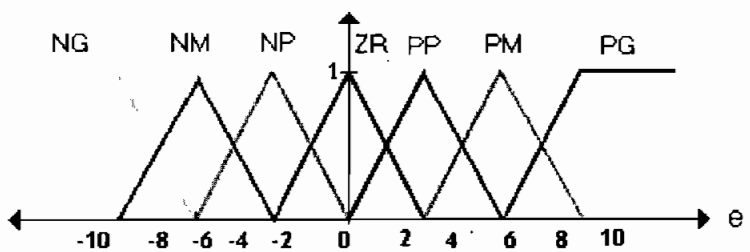


Figura 3.17. Fusificación del Error de la Posición.

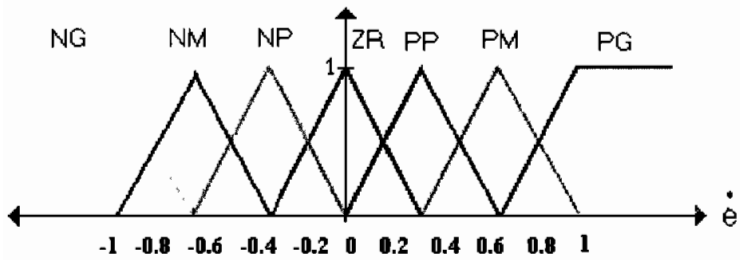


Figura 3.18. Fusificación de la tasa de cambio del error.

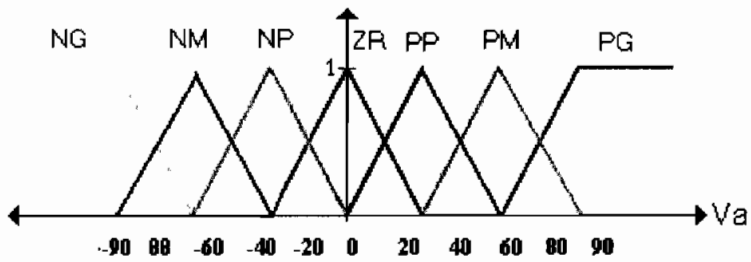


Figura 3.19. Fusificación de la salida.

3.3.2. IMPLEMENTACION DE LOS CONTROLADORES DIFUSOS

Para la implementación de los controladores difusos diseñados se programó en la Biblioteca de Control Difuso de Matlab (Toolbox Fuzzy), cuyo uso se describe a continuación.

La Librería de Control Difuso de Matlab (Toolbox Fuzzy), consta de cinco pantallas principales, que se utilizan para construir, editar y visualizar sistemas de inferencia difusos, las cuales son:

- El editor del sistema de inferencia (FIS Editor).
- El editor de funciones de membresía (The Membership Function Editor).
- El editor de las Reglas (The Rule Editor)
- El visualizador de las reglas (The Rule Viewer).
- El visualizador de la superficie de control (Surface Viewer).

El editor de sistema de inferencia (FIS Editor) como se muestra en la figura 3.20, es la pantalla principal que despliega la información general acerca del sistema de inferencia:

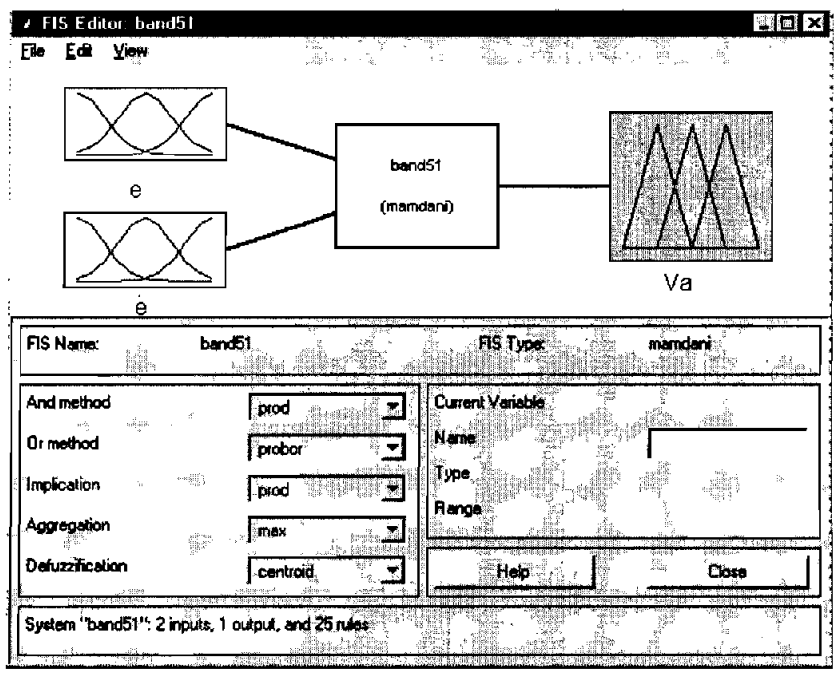


Figura 3.20. Pantalla Editor FIS

Entre las opciones que permite ingresar el editor FIS se tiene:

- El número de variables de entrada y salida; además permite etiquetar cada variable. Para este caso en particular se utilizaron dos variables de entrada, el error (e) y la tasa de cambio del error (ė) y como salida el voltaje de armadura del motor (Va).

- El tipo de operador difuso que une lógicamente a las entradas que pueden ser el método de conjunción (AND) o el método de disjunción (OR).Para el método de conjunción (AND) permite seleccionar la operación que se debe realizar en las entradas, ya sea el mínimo o el producto. Para este controlador el conectivo utilizado fue el AND.

- El método de implicación que se debe utilizar para obtener el valor de la salida difusa, se puede seleccionar dos métodos el mínimo o el producto. Para la simulación se utilizaron los dos métodos de implicación.

- El método de defusificación de la salida difusa, entre los métodos que permite seleccionar están: centro promedio, centro de gravedad, etc. En la simulación se utilizó el centro de gravedad (COG).

El editor de funciones de pertenencia (The Membership Function Editor) como se muestra en la figura 3.21, se utiliza para visualizar y editar todas las funciones de pertenencia asociadas con todas las entradas y salidas del sistema de inferencia difuso.
La figura 3.21 es una ilustración de uno de los controladores diseñados.

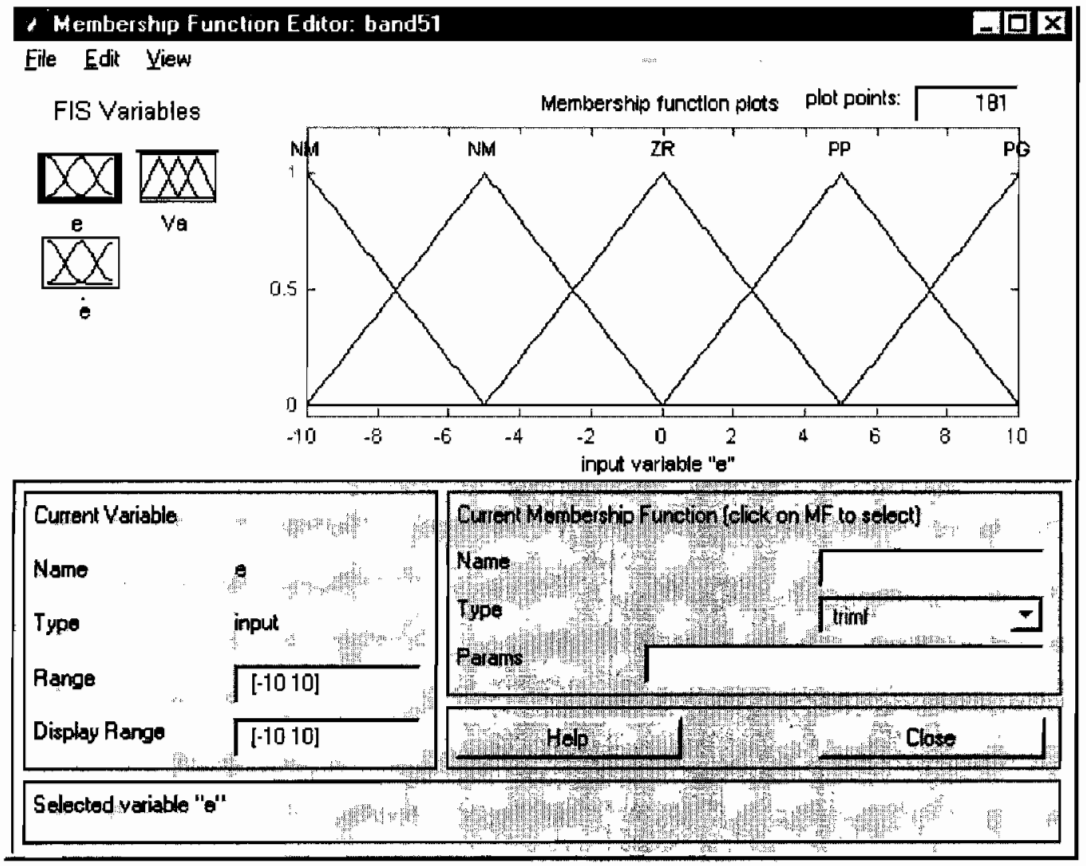


Figura 3.21. Pantalla Editor de Funciones de Pertenencia

En este editor es donde se escoge el número de funciones de pertenencia con un máximo de nueve funciones, con las cuales se realiza la partición del universo discurso de las variables de entrada y salida, con sus respectivas etiquetas. Además se escoge el tipo de función de pertenencia que se utiliza para la Fusificación de las entradas y salidas, es así que se puede escoger funciones triangulares, trapezoidales, gaussianas, etc. Para nuestro caso en particular se utilizaron funciones de pertenencia triangulares.

El editor de las reglas (The Rule Editor), como se muestra en la figura 3.22, permite construir la declaración de las reglas **SI.....ENTONCES**, es decir es aquí donde se calibra la matriz de memoria asociativa (FAM).

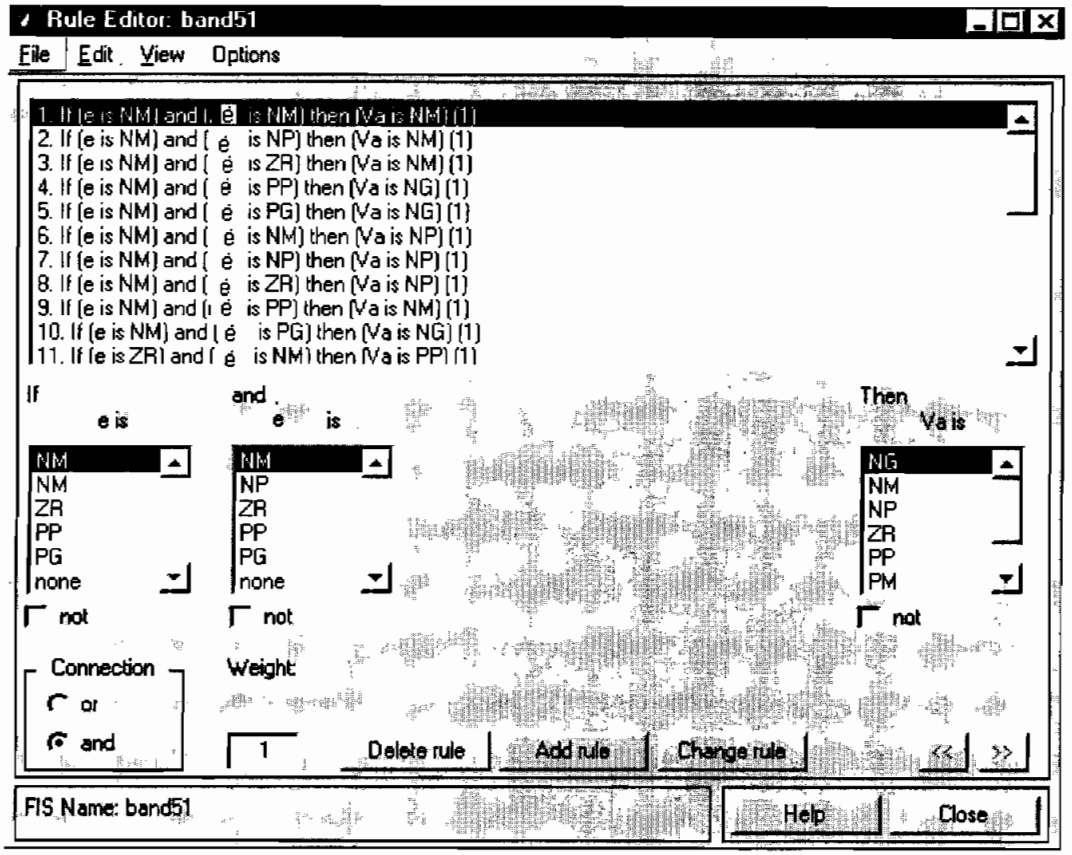


Figura 3.22. Pantalla Editor de las Reglas

El editor de las reglas tiene opciones para cambiar, añadir o borrar una o más reglas, además consta de opciones que permiten cambiar el método de conjunción de las entradas (AND o OR), y también se tiene la posibilidad de negar las entradas y salidas. En la calibración del controlador se utilizó el método de conjunción AND.

El visualizador de las reglas (The Rule Viewer), como se muestra en la figura 3.23, permite observar la activación de cada una de las reglas cuando cumplen una condición dada por las entradas, y el porcentaje de calibración de cada uno de las funciones de pertenencia de la salida.

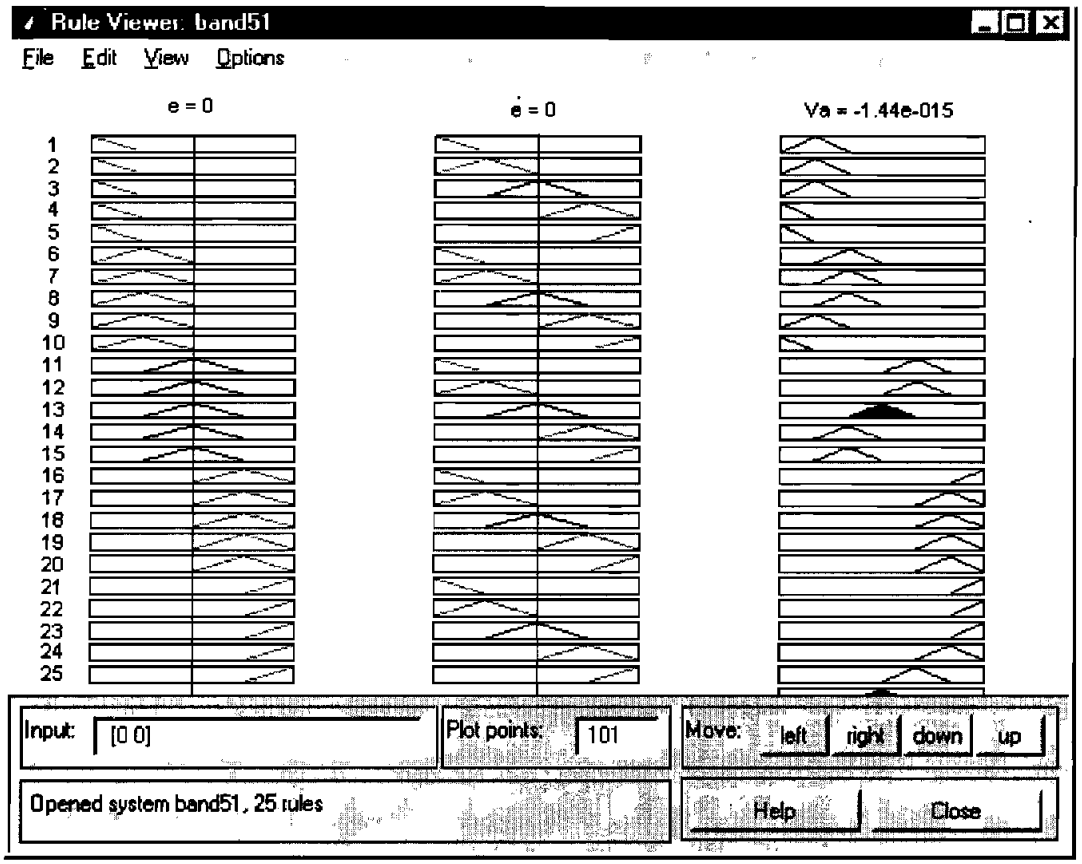


Figura 3.23. Pantalla del visualizador de las Reglas

Con la ayuda de este visualizador se puede entender de una mejor manera el funcionamiento del controlador difuso que se diseñe.

Visualizador de la superficie de control (The Surface Viewer) como se muestra en la figura 3.24, representa un mapeo tridimensional del vector de entrada (error y tasa de cambio del error) vs salida (Voltaje de armadura) . Esta opción es otra alternativa para comprender la acción del controlador difuso.

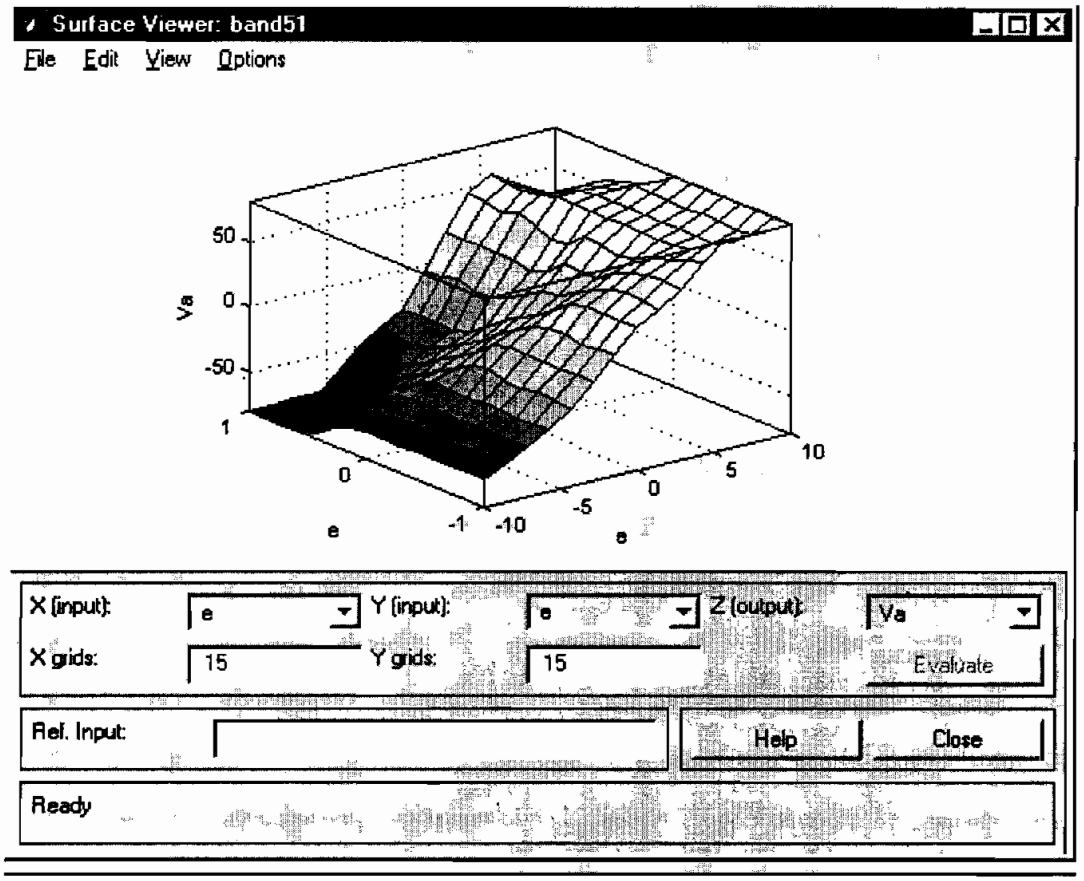


Figura 3.24. Pantalla del visualizador de la Superficie de Control

Esta pantalla de visualización posee comandos que permiten cambiar las escalas de cada eje y además permiten rotar la superficie de control, con el objeto de obtener una mejor apreciación.

3.3.3 ANIMACION DEL SISTEMA.

Para realizar la animación se utiliza el bloque S-Function de Simulink, que es la interfaz entre el programa de animación que se realiza en archivo .m de Matlab, y la modelación del sistema que se realiza en Simulink.

Para animar el sistema de bandas transportadoras se ingresaron cuatro entradas, la primera es la señal de set-point del sistema, la misma que anima la posición de la parte a ser embalada(banda transportadora A), la segunda entrada es la señal de salida del modelo matemático que anima la posición de la caja (banda

transportadora B), las dos ultimas entradas son funciones creadas en Simulink con el objetivo de animar el movimiento de la parte a través de la banda de acople (banda transportadora C), y la otra función anima el movimiento de la parte embalada.

Para terminar en la figura[3.25] se muestra la pantalla de Simulink que contiene la función de transferencia de la banda transportadora, además contiene el controlador difuso y el bloque de animación:

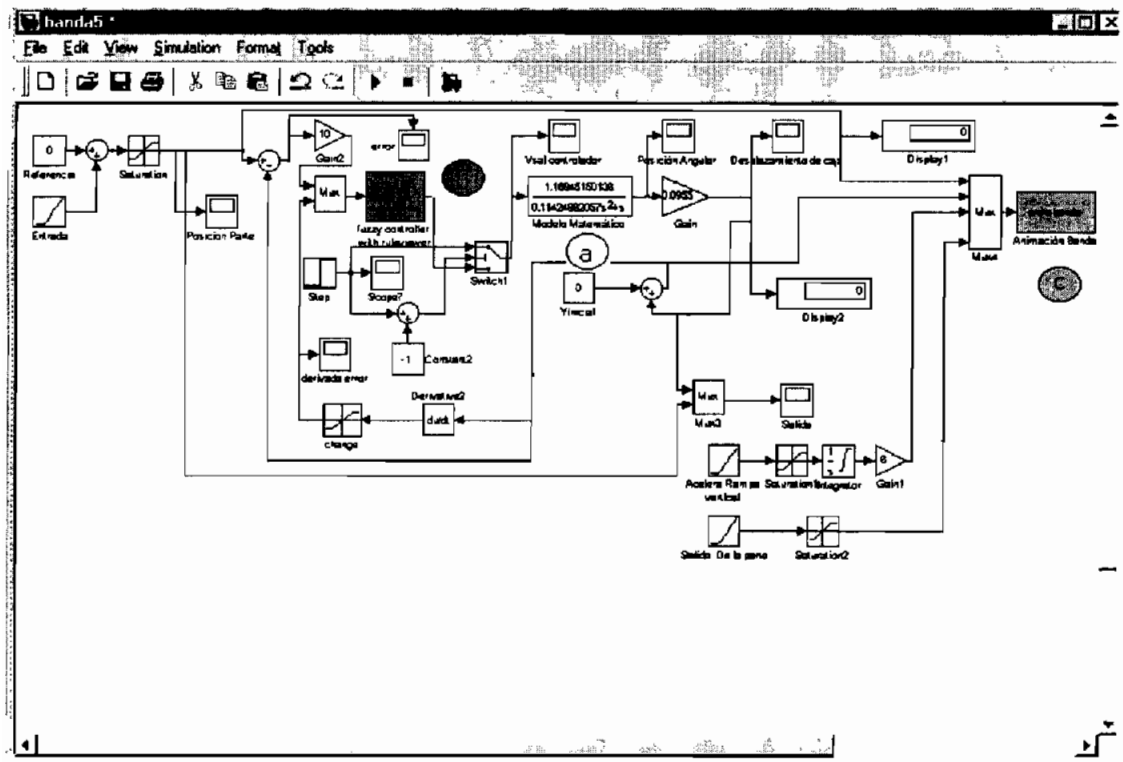


Figura 3.25. Diseño en Simulink del Sistema de Bandas Transportadoras

No se añaden más detalles pues se presentan los anexos que contienen el listado del programa y el manual de usuario.

CAPITULO 4

RESULTADOS EXPERIMENTALES

El conjunto de resultados que se muestran a continuación han sido seleccionados entre los múltiples obtenidos en las pruebas experimentales, a fin de demostrar la validez del presente trabajo.

Los gráficos que se muestran, corresponden a la salida del sistema que representa la posición de la caja que se traslada en la banda B, y la señal de set-point la misma que representa la posición de la parte a ser embalada y viaja por la banda A, en el otro gráfico se visualiza el voltaje de armadura aplicado al motor de la banda transportadora B.

Para realizar las pruebas se puso al sistema bajo la acción de dos controladores difusos, el uno de 25 reglas y el otro de 49 reglas de calibración, y para cada controlador difuso existe la posibilidad de seleccionar los métodos de intersección, implicación, defusificación, como ya se indicó, los dos primeros métodos tienen dos opciones, entonces se tendrá una combinación de cuatro pruebas.

La acción del controlador se prueba ante tres casos posibles:

- El primer caso se da cuando la parte y la caja parten de una misma posición.
- El segundo caso se da cuando la parte se encuentra adelantada con respecto a la caja.
- El tercer caso se da cuando la caja esta adelantada con respecto a la parte.

Para realizar el análisis del los resultados obtenidos, y observar su comportamiento, se ha procedido a medir dos parámetros de respuesta que son:

Sobre-impulso máximo (Mp%).-Este parámetro indica el valor final de la respuesta, expresado en porcentaje.

Tiempo de establecimiento(Ts).-Es el que la curva de respuesta requiere para alcanzar y mantenerse en un rango alrededor del valor final .

4.1 PRUEBAS DEL PRIMER CONTROLADOR (25 Reglas)

Para el controlador difuso con 25 reglas de calibración la matriz (FAM) óptima de calibración se muestra en la siguiente tabla 4.1:

VOLTAJE		DERIVADA DEL ERROR				
		NM	NP	ZR	PP	PM
ERROR	NM	NM	NM	NM	NG	NG
	NP	NP	NP	NP	NM	NG
	ZR	PP	PP	ZR	NP	NP
	PP	PL	PM	PM	PM	PM
	PM	PG	PG	PG	PM	PS

Tabla 4.1. Memoria Asociativa (FAM) para el primer controlador

Para todas las pruebas realizadas la matriz (FAM) para el primer controlador no varía.

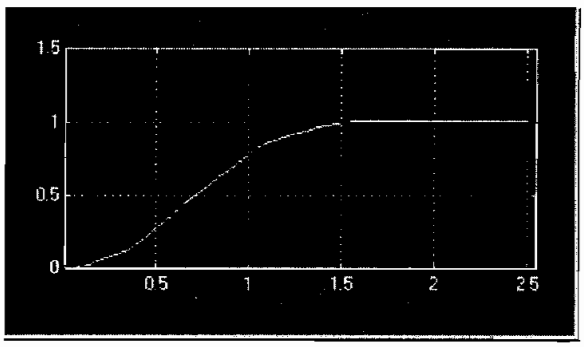
PRUEBA 1.

Las condiciones para el controlador difuso con las cuales se realizó esta prueba son las siguientes:

- ❖ Intersección : Producto
- ❖ Implicación : Producto de Mandani
- ❖ Defusificación : Centro de Gravedad

Caso1.- Parte y Caja tienen igual posición

Salida del Sistema



Voltaje de Salida del Controlador

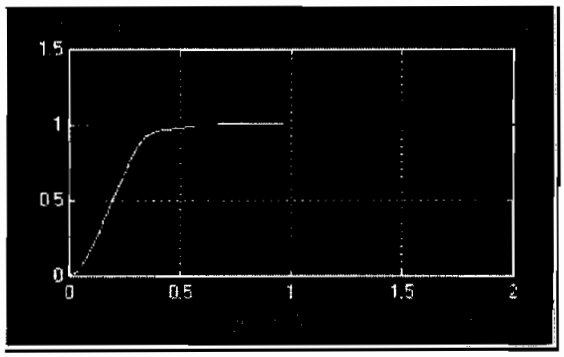


Se obtienen los siguientes valores:

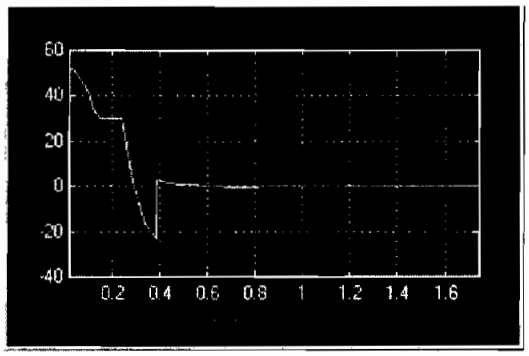
Mp(%)	Ts(Seg)
0	1.92

Caso2.- Parte adelantada 0.9 mts con respecto a la caja.

Salida del Sistema



Voltaje de Salida del Controlador

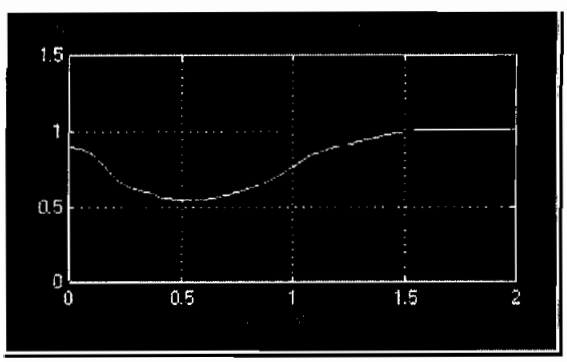


Se obtienen los siguientes valores:

Mp(%)	Ts(Seg)
2	0.5

Caso3.- Caja adelantada 0.9 mts con respecto a la parte.

Salida del Sistema



Voltaje de Salida del Controlador



Se obtienen los siguientes valores:

Ts(Seg)
1.95

Para esta prueba el máximo sobre-impulso porcentual no se midió ya que como se puede apreciar en el gráfico este es cero.

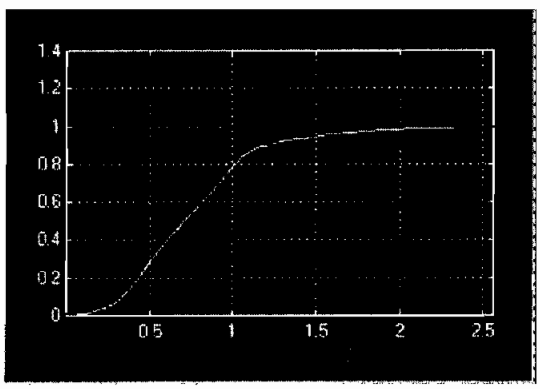
PRUEBA 2.

Las condiciones para el controlador difuso con las cuales se realizó esta prueba son las siguientes:

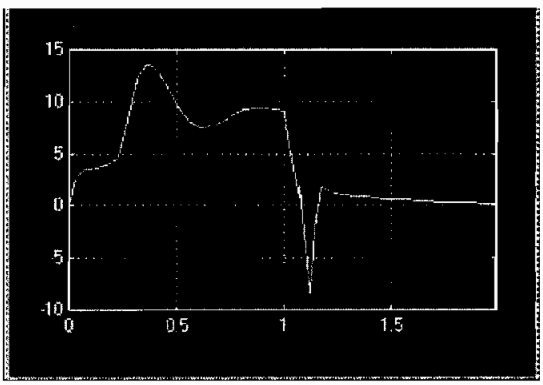
- Intersección : Mínimo
- Implicación : Producto de Mandani
- Defusificación : Centro de Gravedad

Caso1.- Parte y Caja tienen igual posición

Salida del Sistema



Voltaje de Salida del Controlador

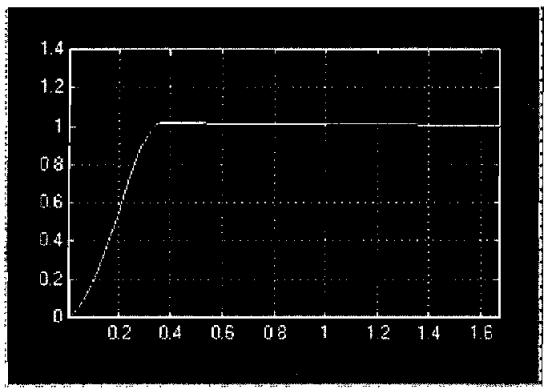


Se obtienen los siguientes valores:

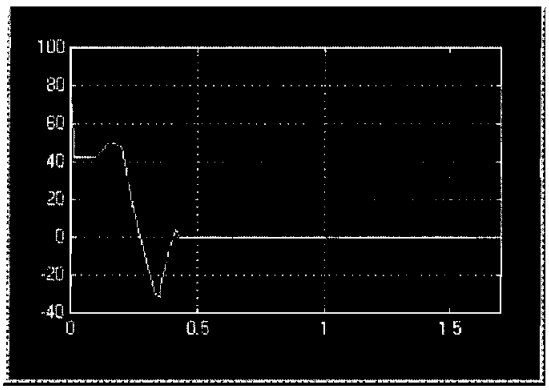
Mp(%)	Ts(Seg)
0	1.92

Caso2.- Parte adelantada 0.9 mts con respecto a la caja.

Salida del Sistema



Voltaje de Salida del Controlador

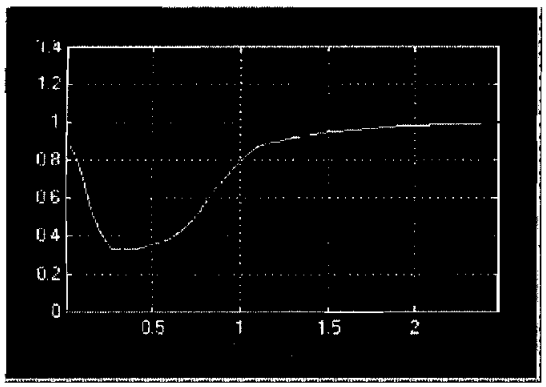


Se obtienen los siguientes valores:

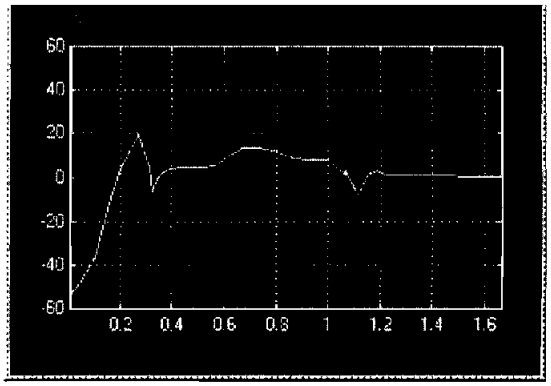
Mp(%)	Ts(Seg)
2	0.5

Caso3.- Caja adelantada 0.9 mts con respecto a la parte.

Salida del Sistema



Voltaje de Salida del Controlador



Se obtienen los siguientes valores:

Ts(Seg)
1.95

Para esta prueba el máximo sobre-impulso porcentual no se midió ya que como se puede apreciar en el gráfico este es cero.

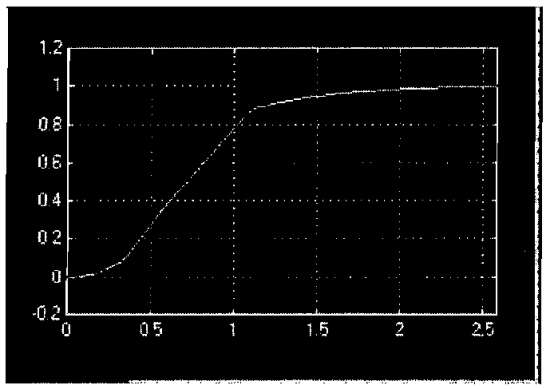
PRUEBA 3.

Las condiciones para el controlador difuso con las cuales se realizó esta prueba son las siguientes:

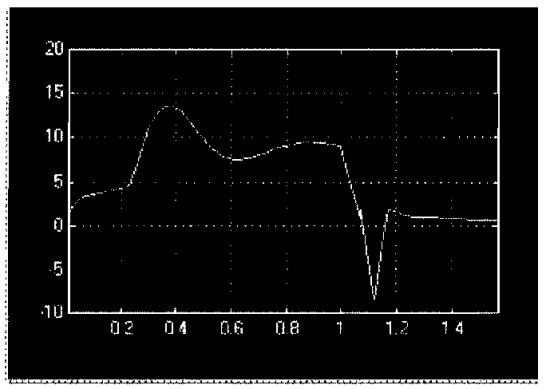
- Intersección : Mínimo
- Implicación : Mínimo de Mandani
- Defusificación : Centro de Gravedad

Caso1.- Parte y Caja tienen igual posición

Salida del Sistema



Voltaje de Salida del Controlador

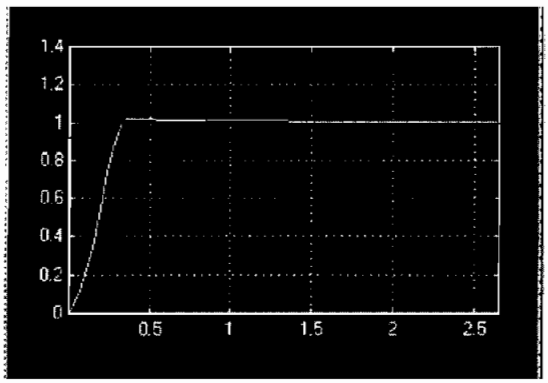


Se obtienen los siguientes valores:

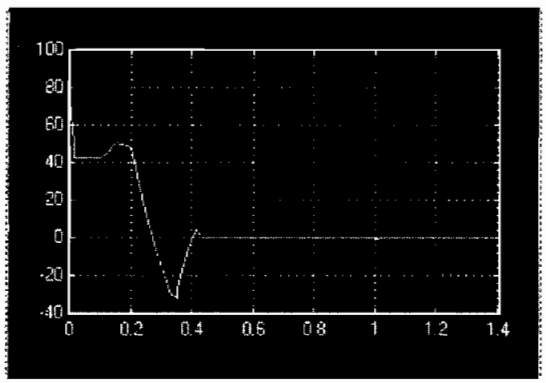
Mp(%)	Ts(Seg)
0	1.76

Caso2.- .- Parte adelantada 0.9 mts con respecto a la caja.

Salida del Sistema



Voltaje de Salida del Controlador

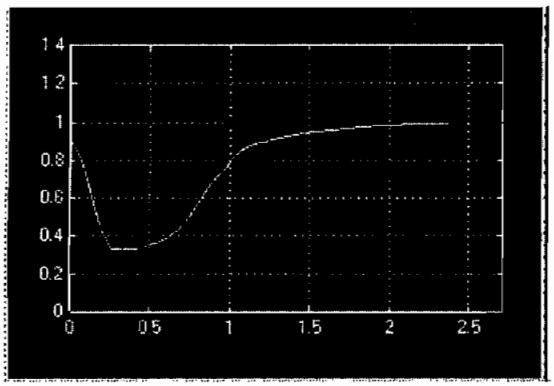


Se obtienen los siguientes valores:

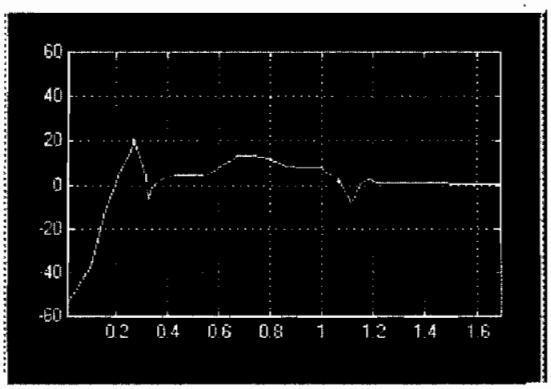
Mp(%)	Ts(Seg)
2.21	0.5

Caso3.- Caja adelantada 0.9 mts con respecto a la parte.

Salida del Sistema



Voltaje de Salida del Controlador



Se obtienen los siguientes valores:

Ts(Seg)
1.75

Para esta prueba el máximo sobre-impulso porcentual no se midió ya que como se puede apreciar en el gráfico este es cero.

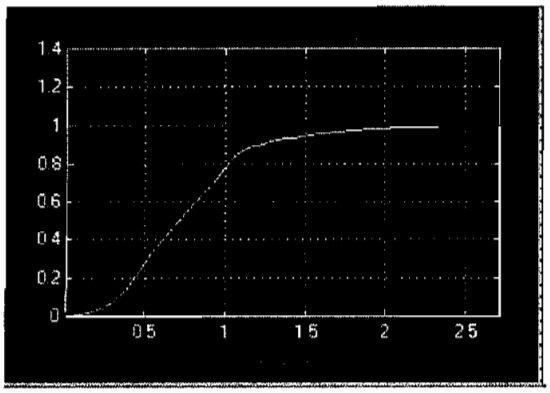
PRUEBA 4.

Las condiciones para el controlador difuso con las cuales se realizó esta prueba son las siguientes:

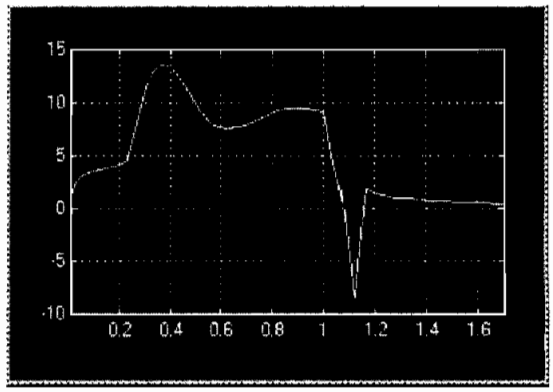
- Intersección : Producto
- Implicación : Mínimo de Mandani
- Defusificación : Centro de Gravedad

Caso1.- Parte y Caja tienen igual posición

Salida del Sistema



Voltaje de Salida del Controlador

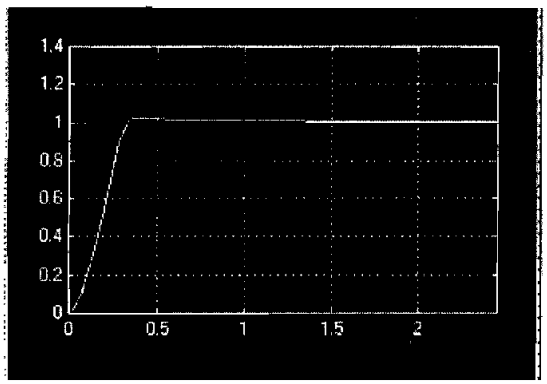


Se obtienen los siguientes valores:

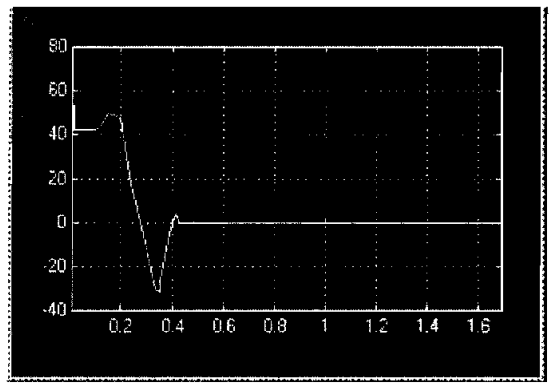
Mp(%)	Ts(Seg)
0	1.75

Caso2.- .- Parte adelantada 0.9 mts con respecto a la caja.

Salida del Sistema



Voltaje de Salida del Controlador

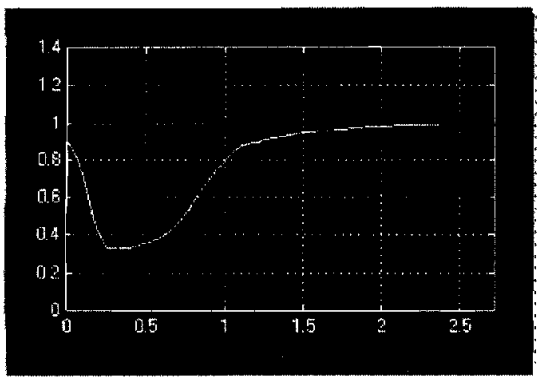


Se obtienen los siguientes valores:

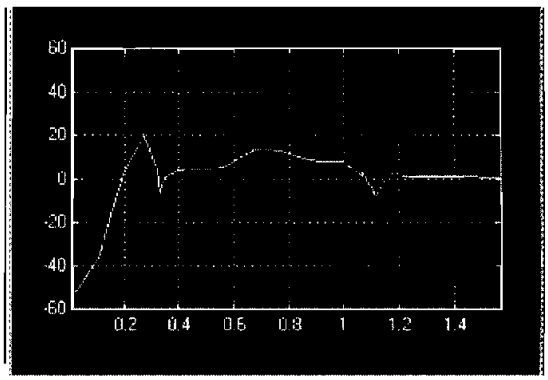
Mp(%)	Ts(Seg)
2.2	0.49

Caso3.- Caja adelantada 0.9 mts con respecto a la parte.

Salida del Sistema



Voltaje de Salida del Controlador



Se obtienen los siguientes valores:

Ts(Seg)
1.75

Para esta prueba el máximo sobre-impulso porcentual no se midió ya que como se puede apreciar en el gráfico este es cero.

En las pruebas realizadas al cambiar los métodos de and (mínimo y producto) e, implicación (mínimo y producto), se observa que los cambios son mínimos, es por esta razón que se toma una única superficie de control para el controlador.

La superficie de control, bajo estas condiciones y utilizando el mínimo para la conjunción, producto para la implicación y centro de gravedad para la defusificación se muestra en la figura 4.1.

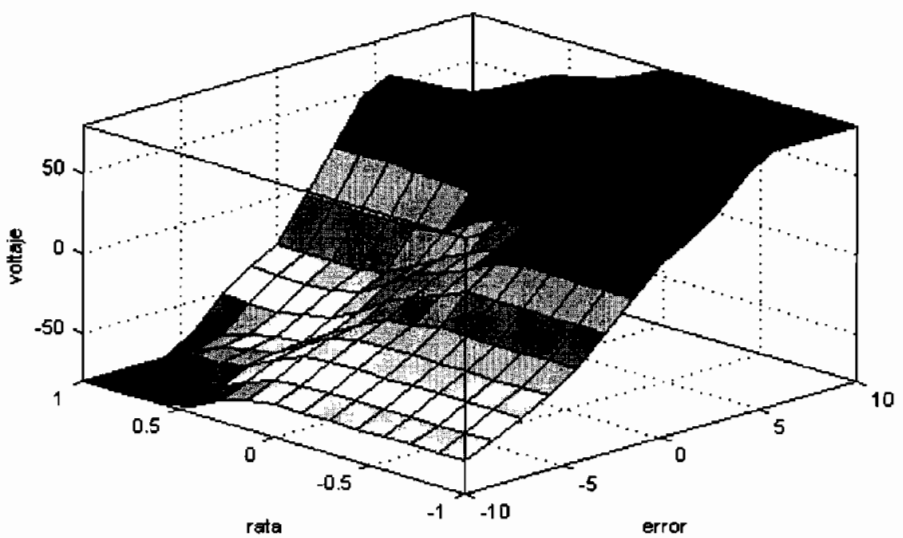


Figura 4.1. Superficie de control para el primer controlador

4.2 PRUEBAS SEGUNDO CONTROLADOR (49 Reglas)

Para el controlador difuso con 49 reglas de calibración la matriz (FAM) óptima de calibración se muestra en la siguiente tabla 4.2:

VOLTAJE		DERIVADA DEL ERROR						
		NG	**NM**	**NP**	**ZR**	**PP**	**PM**	**PG**
ERROR	**NG**	ZR	ZR	ZR	ZR	NP	NP	NP
	NM	NP	NP	NP	NP	ZR	ZR	ZR
	NP	PP	PP	NP	NP	NP	NP	NP
	ZR	PP	PP	PP	ZR	ZR	NP	NP
	PP	PM	PM	PM	PP	PP	PP	PP
	PM	PM	PM	PM	PP	PP	PP	PP
	PG	PG	PG	PG	PM	PM	PM	PM

Tabla 4. 2 Memoria Asociativa (FAM) para el segundo controlador.

Para todas las pruebas realizadas la matriz (FAM) del controlador no varía.

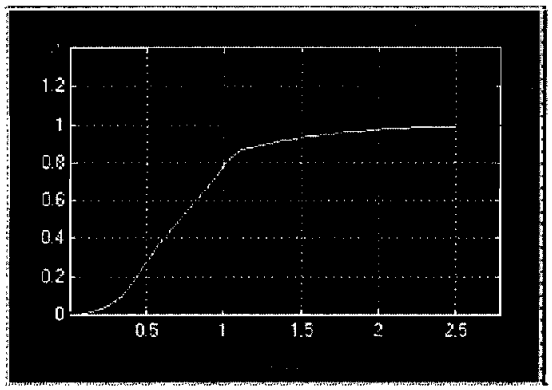
PRUEBA 1.

Las condiciones para el controlador difuso con las cuales se realizó esta prueba son las siguientes:

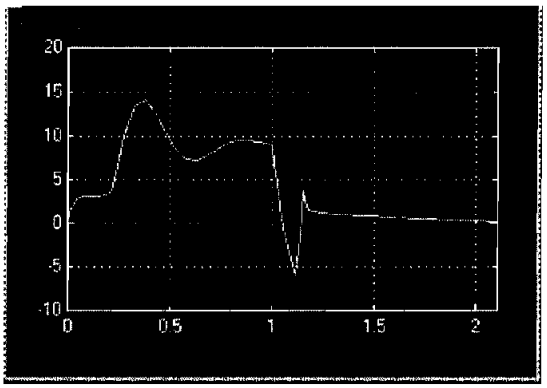
- Intersección : Producto
- Implicación : Producto de Mandani
- Defusificación : Centro de Gravedad

Caso1.- Parte y Caja tienen igual posición

Salida del Sistema



Voltaje de Salida del Controlador

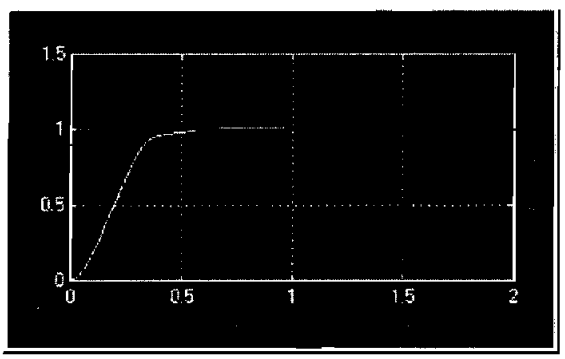


Se obtienen los siguientes valores:

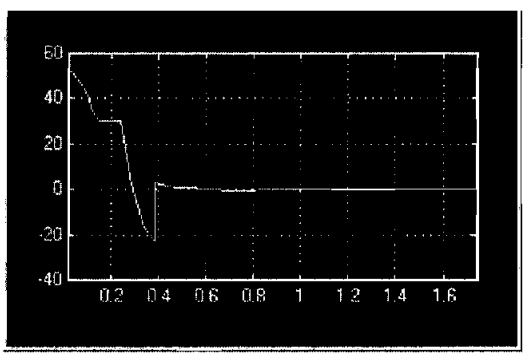
Mp(%)	Ts(Seg)
0	1.5

Caso2.- Parte adelantada 0.9 mts con respecto a la caja.

Salida del Sistema



Voltaje de Salida del Controlador

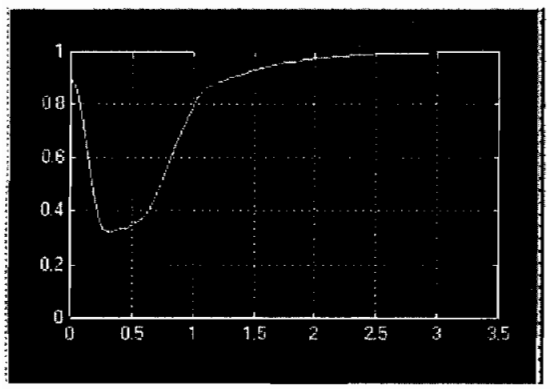


Se obtienen los siguientes valores:

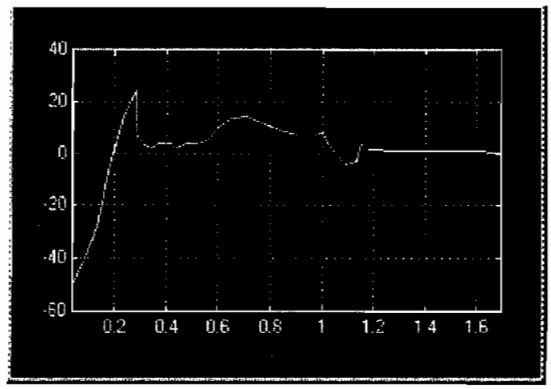
Mp(%)	Ts(Seg)
0	0.6

Caso3.- Caja adelantada 0.9 mts con respecto a la parte.

Salida del Sistema



Voltaje de Salida del Controlador



Se obtienen los siguientes valores:

Ts(Seg)
1.53

Para esta prueba el máximo sobre-impulso porcentual no se midió ya que como se puede apreciar en el gráfico este es cero.

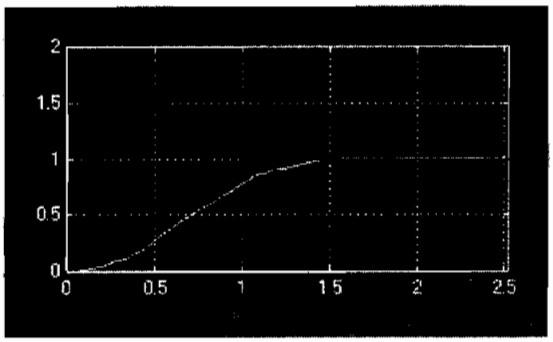
PRUEBA 2.

Las condiciones para el controlador difuso con las cuales se realizó esta prueba son las siguientes:

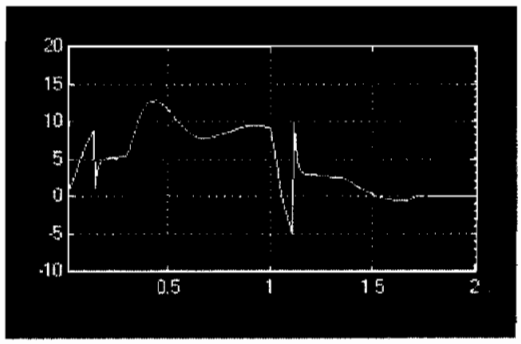
- ❖ Intersección : Mínimo
- ❖ Implicación : Producto de Mandani
- ❖ Defusificación : Centro de Gravedad

Caso1.- Parte y Caja tienen igual posición

Salida del Sistema



Voltaje de Salida del Controlador

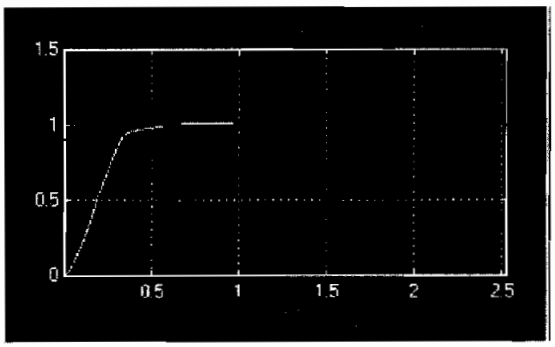


Se obtienen los siguientes valores:

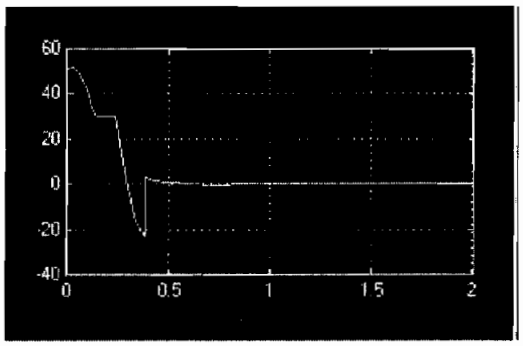
Mp(%)	Ts(Seg)
0	1.5

Caso2.- Parte adelantada 0.9 mts con respecto a la caja.

Salida del Sistema



Voltaje de Salida del Controlador

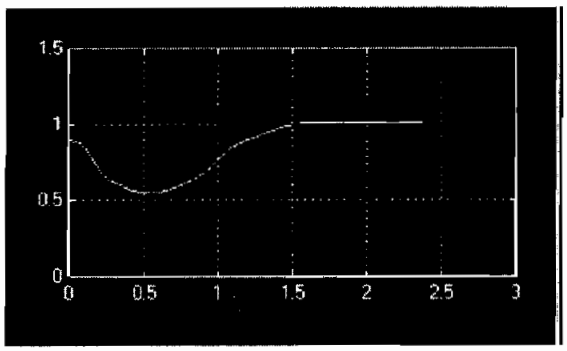


Se obtienen los siguientes valores:

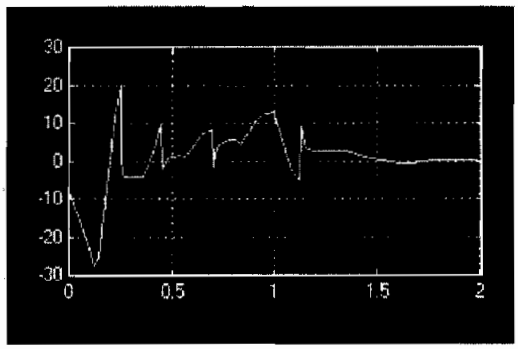
Mp(%)	Ts(Seg)
0	0.6

Caso3.- Caja adelantada 0.9 mts con respecto a la parte.

Salida del Sistema



Voltaje de Salida del Controlador



Se obtienen los siguientes valores:

Ts(Seg)
1.6

Para esta prueba el máximo sobre-impulso porcentual no se midió ya que como se puede apreciar en el gráfico este es cero.

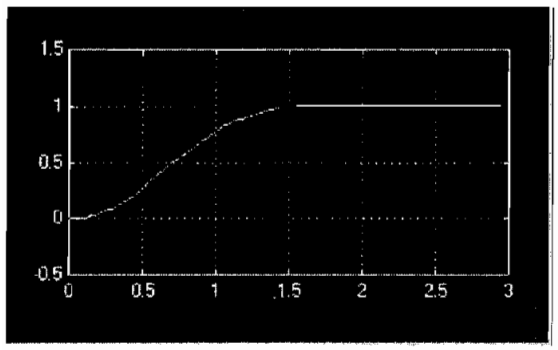
PRUEBA 3.

Las condiciones para el controlador difuso con las cuales se realizó esta prueba son las siguientes:

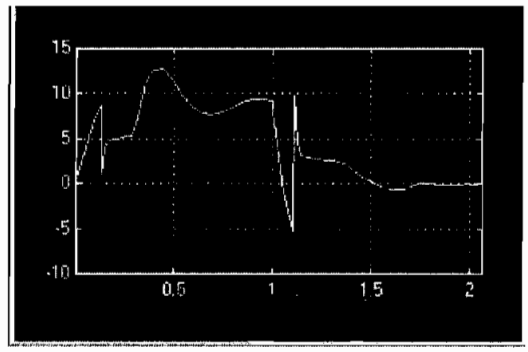
- Intersección : Mínimo
- Implicación : Mínimo de Mandani
- Defusificación : Centro de Gravedad

Caso1.- Parte y Caja tienen igual posición

Salida del Sistema



Voltaje de Salida del Controlador

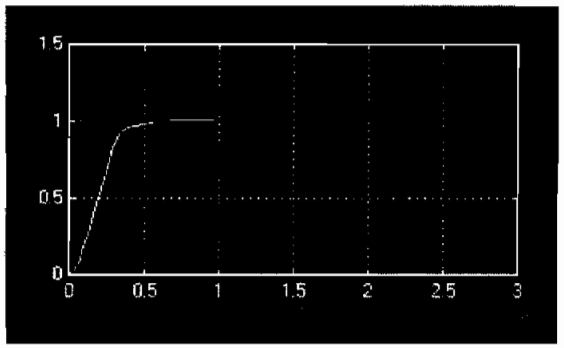


Se obtienen los siguientes valores:

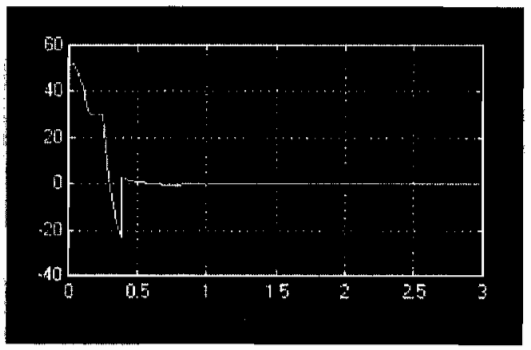
Mp(%)	Ts(Seg)
0	1.62

Caso2.- .- Parte adelantada 0.9 mts con respecto a la caja.

Salida del Sistema



Voltaje de Salida del Controlador

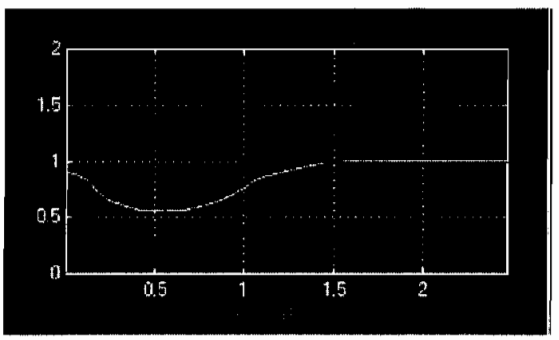


Se obtienen los siguientes valores:

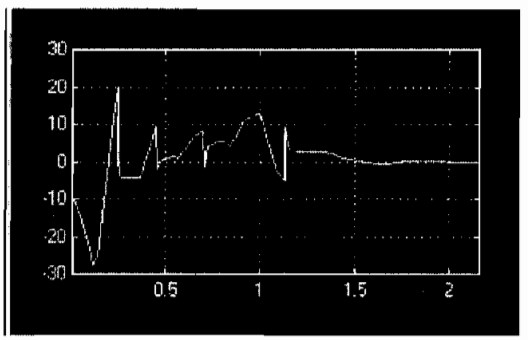
Mp(%)	Ts(Seg)
0	0.5

Caso3.- Caja adelantada 0.9 mts con respecto a la parte.

Salida del Sistema



Voltaje de Salida del Controlador



Se obtienen los siguientes valores:

Ts(Seg)
1.69

Para esta prueba el máximo sobre-impulso porcentual no se midió ya que como se puede apreciar en el gráfico este es cero.

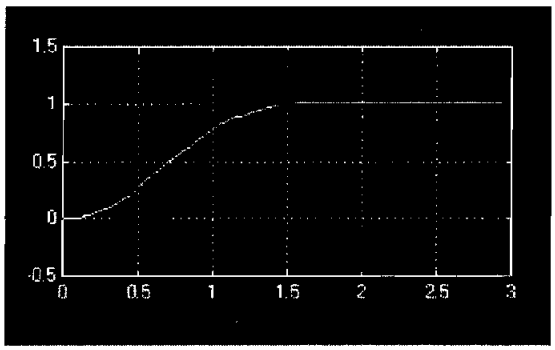
PRUEBA 4.

Las condiciones para el controlador difuso con las cuales se realizó esta prueba son las siguientes:

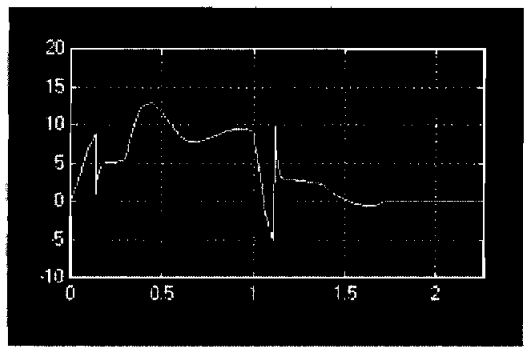
- Intersección : Producto
- Implicación : Mínimo de Mandani
- Defusificación : Centro de Gravedad

Caso1.- Parte y Caja tienen igual posición

Salida del Sistema



Voltaje de Salida del Controlador

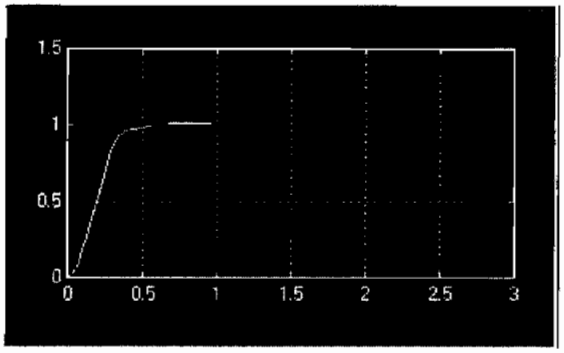


Se obtienen los siguientes valores:

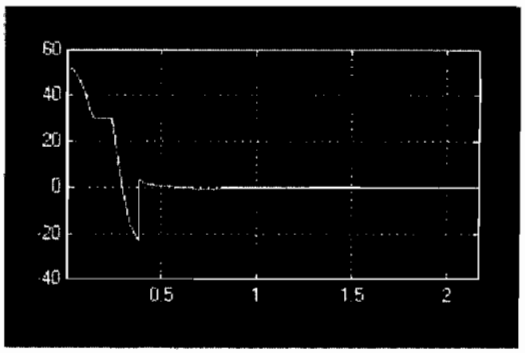
Mp(%)	Ts(Seg)
0	1.61

Caso2.- .- Parte adelantada 0.9 mts con respecto a la caja.

Salida del Sistema



Voltaje de Salida del Controlador

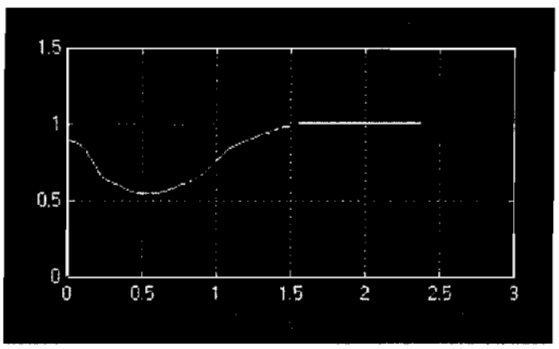


Se obtienen los siguientes valores:

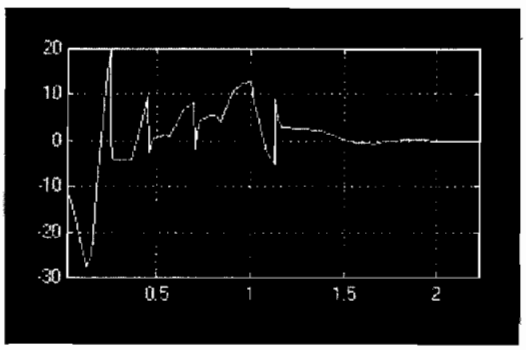
Mp(%)	Ts(Seg)
0	0.63

Caso3.- Caja adelantada 0.9 mts con respecto a la parte.

Salida del Sistema



Voltaje de Salida del Controlador



Se obtienen los siguientes valores:

Ts(Seg)
1.75

Para esta prueba el máximo sobre-impulso porcentual no se midió ya que como se puede apreciar en el gráfico este es cero.

En las pruebas realizadas al cambiar los métodos de and (mínimo y producto) e, implicación (mínimo y producto), se observa que los cambios son mínimos, es por esta razón que se toma una única superficie de control para el controlador.

La superficie de control, utilizando el mínimo para la conjunción, producto para la implicación y centro de gravedad para la defusificación se muestra en la figura 4.2.

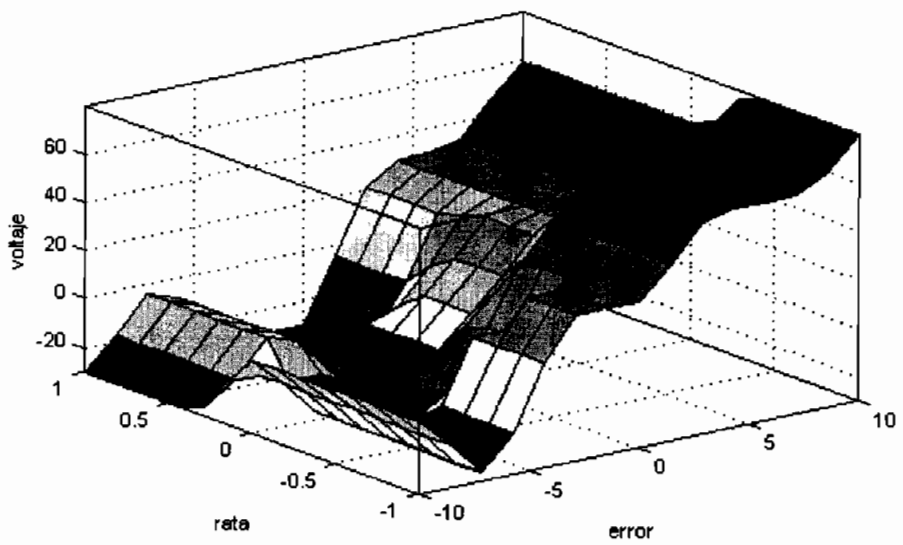


Figura 4.2. Superficie de control para el segundo controlador

CAPITULO 5

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

5.1 CONCLUSIONES

En base a todo lo anterior se pueden establecer las siguientes conclusiones:

1.- Respecto al Problema Resuelto.

- Las bandas transportadoras son muy utilizadas en diferentes campos de la industria, una de las aplicaciones más frecuentes es la sincronización de velocidad entre bandas en procesos automáticos de embalaje, es así que, por los resultados obtenidos en la simulación se concluye que el control difuso aplicado a este sistema cumple satisfactoriamente con este objetivo.

- Como una de las alternativas para controlar la velocidad de los motores de las bandas transportadoras se utiliza, controladores difusos los cuales permiten obtener un alto grado de precisión y eficiencia.

2.- Respecto al Control Difuso.

- Los resultados obtenidos cuando actúan los dos controladores difusos diseñados han sido en general satisfactorios. Para el primer controlador (25 reglas) los mejores resultados fueron para el conjunto de pruebas III (intersección mínimo, implicación de Mandani (mínimo), defusificación centro de gravedad).Para el segundo controlador (49 reglas) los mejores resultados se obtuvieron para el conjunto de pruebas II (intersección

mínimo, implicación Larsen (producto), defusificación centro de gravedad), pues sus tiempos de establecimiento y máximos sobreimpulsos porcentuales de posición fueron mejores al resto de pruebas.

- Al incrementar el número funciones de pertenencia de las entradas de 5 a 7, se obtiene una mejor precisión del controlador y además, se reduce al máximo el sobre impulso como se demuestra en las pruebas efectuadas.

- Para encontrar los valores máximos y mínimos para el rango de discurso de la variación del error se tiene que realizar la simulación de la planta en Simulink sin el controlador difuso, y a través de un osciloscopio se mide como cambia la derivada de la salida cuando se le aplica la señal de set-point.

- La calibración de la matriz de memoria asociativa (FAM), que se programa en la Biblioteca de Control Difuso de Matlab es única, y depende del sistema que se vaya a simular.

3.- Respecto a MATLAB

- Para realizar modelaciones dinámicas (animaciones) de sistemas en Matlab, se utiliza las Funciones-S, a estas funciones se las deben programar con todos los parámetros de la simulación del sistema.

- La Biblioteca de Control Difuso de Matlab es muy versátil para el diseño de controladores difusos, de igual manera Simulink es un excelente herramienta computacional, para realizar simulaciones de sistemas.

- En general todas las pruebas, muestran un adecuado comportamiento del control, observándose que es muy fácil calibrar los parámetros del sistema para llegar a obtener resultados eficientes.

- Por último se cree haber cumplido a cabalidad todos los objetivos, y que el desarrollo del presente trabajo es una excelente ayuda para investigaciones futuras; ya que, da a conocer las bondades del control difuso y sus herramientas computacionales.

5.2 RECOMENDACIONES

Se recomienda seguir con el estudio de la lógica difusa, para el diseño controladores difusos ya que es una excelente alternativa para el control de sistemas.

Para el diseño de controladores difusos utilizando la Librería de Control Difuso de Matlab, se recomienda utilizar los diferentes tipos de funciones de pertenencia que ofrece la librería.

Para realizar simulaciones de sistemas se recomienda verificar que el desarrollo modelo matemático del sistema sea el correcto para evitar errores en la simulación.

Cuando se realice simulaciones de sistemas que requieran de animaciones se recomienda utilizar Matlab, y en particular las Funciones-S, que son una muy alternativa en la programación de animaciones.

Para fines de simulación en Matlab se recomienda tomar como una de las entradas al controlador difuso la derivada de la salida del sistema, que representa la tasa de cambio de error del sistema.

Los programas donde se diseña el controlador difuso en Matlab toman la extensión .fis , se recomienda guardar a estos archivos dentro de la carpeta FUZZY de la Biblioteca difusa de Matlab, para que este archivo siempre este disponible por el usuario cuando se corra la simulación del sistema en Simulink.

BIBLIOGRAFIA

[1] Chuen Chien Lee, "Fuzzy Logic in Control Systems: Fuzzy Logic Controller-Part I" IEEE *Transactions on Systems, Man and Cybernetics,* Vol.20, March/April 1990.

[2] Chuen Chien Lee, "Fuzzy Logic in Control Systems: Fuzzy Logic Controller-Part II",IEEE *Transactions on Systems, Man and Cybernetics,* Vol.20, March/April 1990.

[3] Jan Jantzen , "Tutorial on Fuzzy Logic", Department of Automation-*TechnicalUniversity of Denmark,* August 1998.

[4] Jan Jantzen , "Design of Fuzzy Controllers",Department of Automation-*TechnicalUniversity of Denmark,* August 1998.

[5] Robert H Perry , " Biblioteca del Ingeniero Químico", Quinta Edición, McGraw-Hill, Sección 7,1974

[6] R.Langari, R Berenji, "Fuzzy Logic in Control Engineering", *Department of Mechanical Engineering, Texas A &M. University.*

[7] Katsuhiko Ogata, " Ingeniería de Control Moderno",Segunda Edición, Prentice-Hall,1993.

[8] L.A.Bryan,E.A.Bryan,"Programable Controllers,Theory and Implementation",Industrial Text Company,2nd edition,Chapter Seventeen,1997.

[9] Manual Técnico de la Serie Elite, Part No4201-180REV-G. PDL ELECTRONICS LTD.LEROY SOMER

[10] F.Gomide, R Gudwin, A.Netto, "Controle de Processos por Logica Fuzzy".

[10] A.Ibrahim, "Introduction to Applied Fuzzy Electronics", Prentice Hall, New Yersey ,1997.

[11] J. M. Mendel, "Fuzzy Logic Systems for Engineering: A Tutorial", *Proceedings of the IEEE,* March 1995.

[12] M. Johansson, "A. Primer on Fuzzy Control", *Department of Automatic Control-Lund Institute of Technology, 1996.*

[13] David M. Auslander, " Animiting Physics", University of California at Berkeley,1999.

Referencias Adicionales.

- http://www.mathworks.com
- http://www.arrowweb.com/philo/Pers/DescPers.htm

ANEXO A

MANUAL DE USUARIO

A.1 DESCRIPCION GENERAL DEL PROGRAMA

Este es un programa que nos permite realizar la simulación y animación del control difuso de una banda transportadora en un sistema automático de embalaje, en el que dispone de algunos parámetros para su calibración, y de la buena elección de estos dependerá el buen funcionamiento del sistema.

A.2 REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA

Para utilizar el programa adecuadamente se deben tener los siguientes requerimientos mínimos.

- Procesador Pentium de 600 MHz.
- 8MB de memoria RAM.
- Matlab versión 5.0.
- Tamaño del programa: 5 MB en disco duro.
- Windows 95.

A.3 UTILIZACION DEL PROGRAMA

Para poder utilizar este programa será necesario tener cargado en el directorio de trabajo (PATH BROWSER) de Matlab, la siguiente carpeta: banda.m.
Una vez cargado el programa se escribe en la pantalla de comandos de Matlab el nombre banda y se ingresa a la pantalla de bienvenida, como se muestra en la figura A3.1.

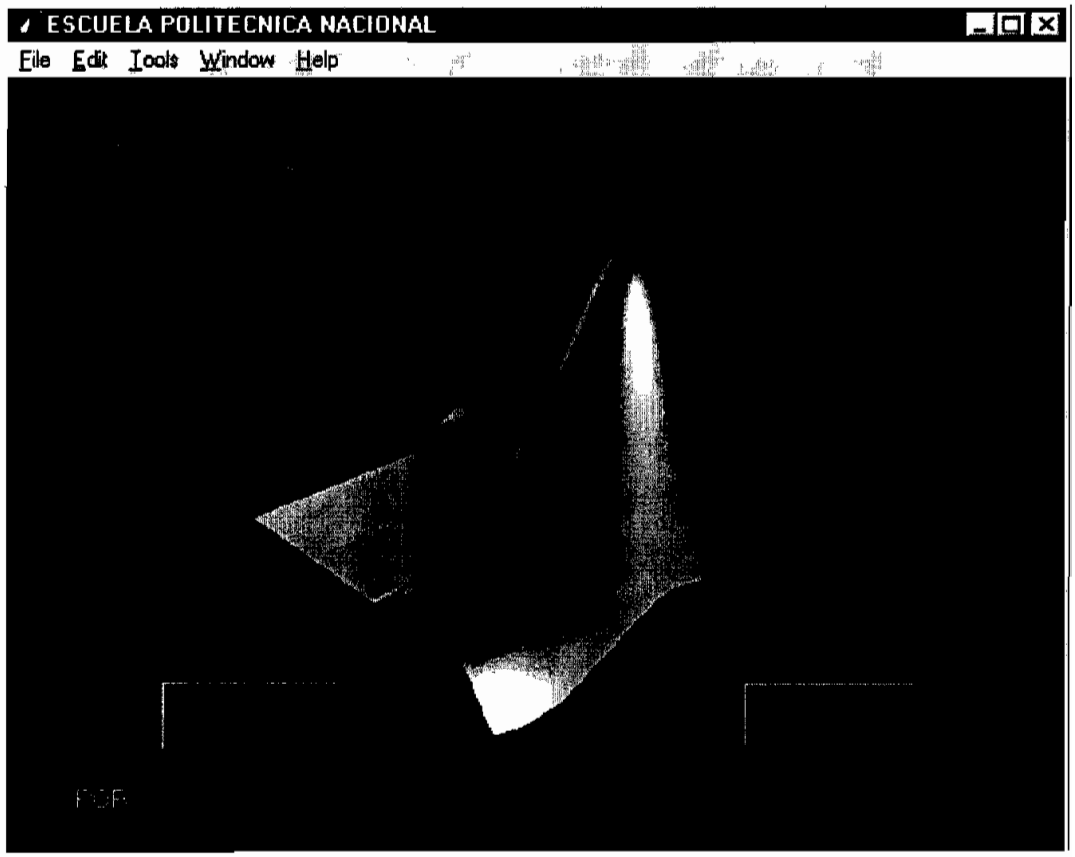


Figura A3.1.- Pantalla de Presentación al Programa de Simulación

Al pulsar el boton **Continuar** se pasa a la pantalla de Control Difuso como se muestra en la figura A3.2, en esta pantalla se encontrará un menú donde el usuario podrá elegir el modelo y el tipo de control difuso.

En la pantalla de presentación al pulsar el boton **Salir**, el usuario sale del programa.

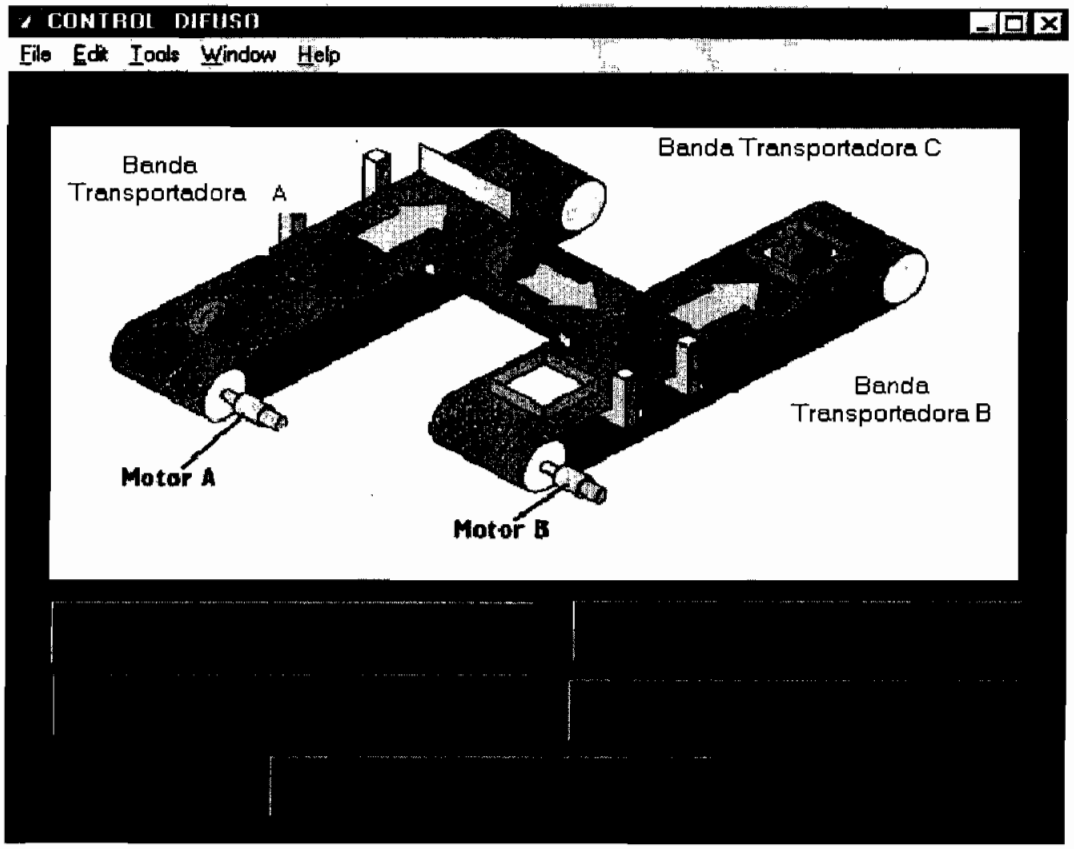


Figura A3.2.- Pantalla la Simulación del Control Difuso

En la pantalla de control difuso , hay las siguientes opciones :

El boton **Simulación Animación con 25 Reglas,** despliega la pantalla donde se encuentra el modelo del sistema, con el controlador difuso de 25 reglas.

El boton **Controlador Difuso con 25 Reglas de Calibración,** despliega la pantalla del editor difuso, donde el usuario puede visualizar como se diseñó el controlador difuso que actúa en la primera simulación.

El boton **Simulación Animación con 49 Reglas,** de manera similar despliega la pantalla donde se encuentra el modelo del sistema, con el controlador difuso de 49 reglas.

El boton **Controlador Difuso con 49 Reglas de Calibración,** despliega la pantalla del editor difuso, donde el usuario puede visualizar como se diseñó el controlador difuso de 49 reglas que se está aplicando en la segunda simulación.

El boton **Salir,** regresa a la pantalla de presentación. Los controladores difusos que se presentan en las pantallas corresponden a los diseñados en el FIS EDITOR .

Cuando se escojá cualquiera de las dos opciones de simulación, y se corra la simulación, se observará la pantalla de animación del sistema como se muestra en la figura A3.3, en el cuál se aplica el control diseñado.

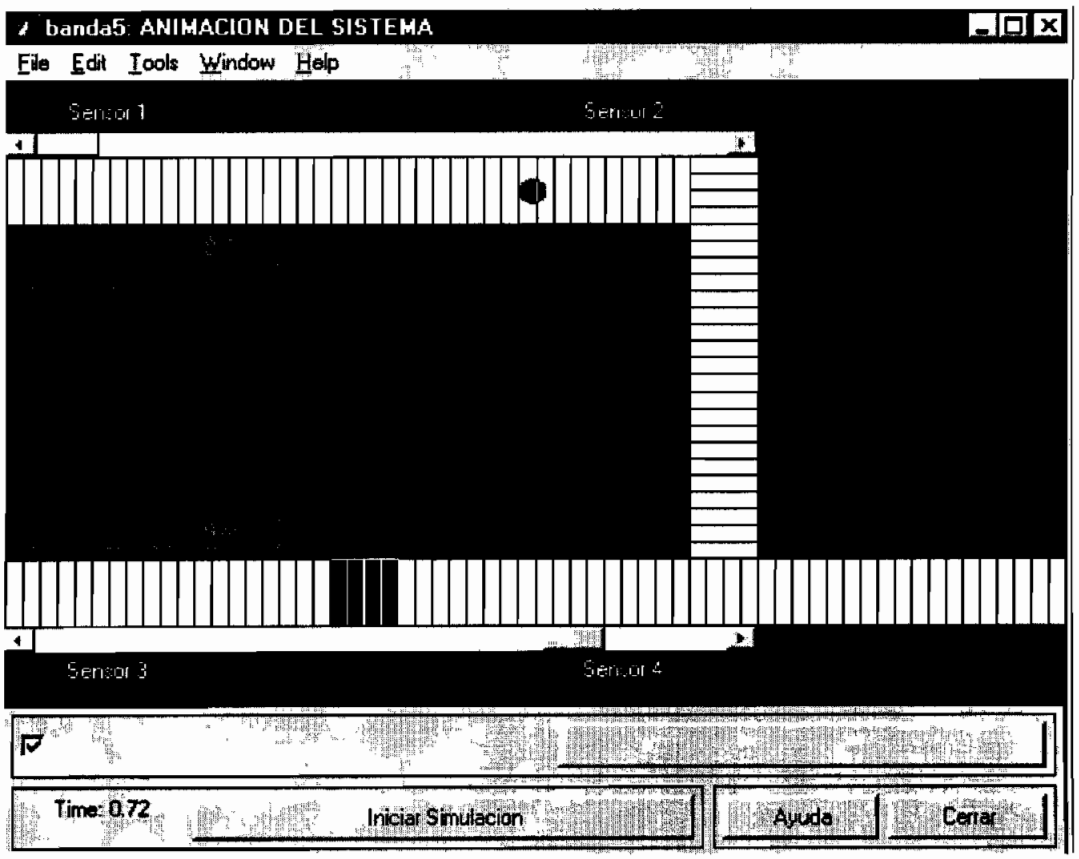


Figura A3.3.- Pantalla de Animación del Sistema

La pantalla de animación consta de los siguientes comandos :

El menú superior (FILE, EDIT, TOOLS,HELP) corresponden a los comandos propios de MATLAB.

Deslizador Superior, este deslizador ubicado sobre la banda A, permite al usuario cambiar la posición de la parte, antes que se corra la simulación.

Deslizador Inferior, este deslizador colocado bajo la banda B, permite al usuario cambiar la posición de la caja, antes que se corra la simulación.

El boton **Iniciar Simulación,** permite al usuario correr la simulación del sistema.

El boton **Ayuda,** da a concocer al usuario en que consiste la simulación y animación del sistema.

El boton **Cerrar,** permite al usuario salir de la pantalla de animación.

Ademas esta pantalla consta un botón que permite parar la simulación y se denomina **PararSimul,** que se activa despues de iniciar la simulación.

ANEXO B

LISTADO DE PROGRAMAS

PROGRAMA EN MATLAB

A continuación se presenta el programa escrito en ARCHIVOS .M que contiene la Función-S, donde se programó la animación del sistema

```
function [sys, x0] = animbanda(t, x, u, flag, action)
%ANIMACION DEL CONTROL DE UNA BANDA TRANSPORTADORA
%ESCUELA POLITECNICA NACIONAL.
%FACULTAD DE INGENIERIA ELECTRICA.
%DEPARTAMENTO:
%CONTROL Y AUTOMATIZACION INDUSTRIAL
%TESIS PREVIA A LA OBTENCION DEL TITULO
%PROGRAMA: ANIMACIÓN DEL CONTROL DIFUSO DE UNA BANDA TRANSPORTADORA EN
%UN SISTEMA AUTOMATICO DE EMBALJE.
%REALIZAD POR:
%FALCONI TELLO E. MARCIAL.
%DIRECTOR  TESIS:ING.MARCO BARRAGAN

%     08-06-2001
%    Copyright (c) 1994-98 by Marcial Falconi, Inc.
%    $Revision: 1.7 $  $Date: 2001/06/02 18:24:12 $
%
%      En este programa consta la pantalla en donde se realiza la
%animación del sistema .
%
%
%
global AnimBbFigH AnimBbFigTitle AnimBbAxisH
global force


  %%%%%%%%%%%%%%%%%%
  % INICIAL %
  %%%%%%%%%%%%%%%%%%

if ~isempty(flag) & flag == 2,
    if any(get(0, 'children') == AnimBbFigH),
    if strcmp(get(AnimBbFigH, 'Name'), AnimBbFigTitle),
    pos = u(1)*10; theta = u(2)*10; curr_force = u(3); curr_ref =
u(4);salida=u(5);
    newuserdata= get(AnimBbFigH, 'userdata');
```

```
    tmp = newuserdata.tmp;
    winName=newuserdata.winName;
    objectH = tmp(3, :);


%==MUESTRA EN PANTALLA EN VALOR DE LA REFERENCIA E YINICIAL==========
    r=findobj(AnimBbFigH,'Tag','StaticText1');
    set(r,'String',sprintf('%0.2f',u(1)));
    g=isempty(AnimBbFigH);
       f=(get_param([gcs '/Referencia'],'Value'));
    %set(r,'String',f);
    set(r,'Value',str2num(f));
    r=findobj(AnimBbFigH,'Tag','StaticText4');
       set(r,'String',sprintf('%0.2f',u(2)));
       r=findobj(AnimBbFigH,'Tag','alto');
    set(r,'Value',str2num(f));

      %==========000
      %x=findobj(AnimBbFigH,'Tag','Slider2');
      %set(x,'Value',str2num(f));

      %============


%==============================FIN=====================================
=======
    % ====== ANIMACION DE LA BOLA
    ballH = objectH(1);
    ball = get(ballH, 'userdata');
    new_ball = ball + pos;
    if new_ball~=force,
    set(ballH, 'xdata', real(new_ball), 'ydata', imag(new_ball));
    else
    new_ball = (new_ball - curr_force*j);
    set(ballH, 'xdata', real(new_ball), 'ydata', imag(new_ball));
    new_ball =(new_ball+salida);
    set(ballH, 'xdata', real(new_ball), 'ydata', imag(new_ball));
    end


%=====================================================================
======

    % ====== ANIMACION DE LA CAJA
    beamH = objectH(2);
    beam = get(beamH, 'userdata');
    new_beam = (beam+theta);
    set(beamH, 'xdata', real(new_beam), 'ydata', imag(new_beam));



%=====================================================================
======

    % ====== INDICACION DEL TIEMPO DE ANIMACION
    newuserdata= get(AnimBbFigH, 'userdata');
    tmp = newuserdata.tmp;
    winName=newuserdata.winName;
```

```
    timeH = tmp(1, 6);
    set(timeH, 'String', ['Time: ', sprintf('%.2f', t)]);
    % ====== ALMACENA theta COMO UN ELEMNTO DE userdata
    tmp(3,5) = theta;
    newuserdata.tmp=tmp;
    set(AnimBbFigH, 'userdata', newuserdata);

    end
    end
    % ====== NADA DE RETORNO
    sys = [];
    drawnow;
elseif ~isempty(flag) & flag == 9,    % CUANDO LA SIMULACION PARA ...

    % ====== CAMBIA LAS ETIQUETAS DE standard UI controls
    if any(get(0, 'children') == AnimBbFigH),
    if strcmp(get(AnimBbFigH, 'Name'), AnimBbFigTitle),
    newuserdata = get(AnimBbFigH, 'userdata');
    tmp = newuserdata.tmp;
    set(tmp(1, 1), 'visible', 'on');     % EMPIEZA
    set(tmp(1, 2:5), 'visible', 'off');
    end
    end
 elseif ~isempty(flag) & flag == 0,
    h=get_param([gcs '/Referencia'],'Value');
    RefSignal=str2num(h);
    y=get_param([gcs '/Yinicial'],'Value');
    RefSignaly=str2num(y);

       % ====== ENCUENTRA BLOQUE DE ANIMACION Y FIGURA

    [winName] = get_param(0, 'CurrentSystem');
    AnimBbFigTitle = [winName, ': ANIMACION DEL SISTEMA'];
    AnimBbFigH = findobj(allchild(0),'flat','Tag',AnimBbFigTitle);
    % ====== % No figure, INICIALIZA TODO
    if isempty(AnimBbFigH),
        ui_row_n = 2;    % No. of UI FILAS

        % ###### SETEO POR DEFECTO PARA UI  SIMUINK ######
        %'Colormap',[1 1 1], ...

        AnimBbFigH = figure( ...
            'Color',[0 0 0], ...
                        'Name', AnimBbFigTitle, ...
            'NumberTitle', 'off');
        figPos = get(AnimBbFigH, 'position');

        % ====== PROPORCION DE UI frame and axes
        ui_area = 0.2;
        axis_area = 1-ui_area;

        % ====== AREA DE ANIMACION
        axisPos = [0 figPos(4)*ui_area figPos(3) figPos(4)*axis_area];
        % weird thing: if you don't use normalized unit for
        % axes, patch for ground doesn't appear
        axisPos = axisPos./[figPos(3) figPos(4) figPos(3) figPos(4)];
        AnimBbAxisH = ...
            axes('unit', 'normal', 'pos', axisPos, 'visible', 'off');
        % ====== background frame
        coverPos = [0 0 figPos(3) figPos(4)*ui_area];
```

```
[frameH, framePos] = uiarray(coverPos, 1, 1, 0);
% ====== rows for UI controls
spacing = 5;
[H, Pos] = uiarray(framePos, ui_row_n, 1, spacing);
% ====== split lower-most rows into 2 uneven regions
delete(H(2));
[tmpH, tmpPos] = uiarray(Pos(2,:), 1, 6, 0, spacing);

% lower left frame
delete(tmpH(2:4));
lPos = tmpPos(1, :);
lPos(3) = 4*lPos(3)+3*spacing;
set(tmpH(1), 'pos', lPos);
% lower right frame
delete(tmpH(6));
rPos = tmpPos(5, :);
rPos(3) = 2*rPos(3)+spacing;
set(tmpH(5), 'pos', rPos);
% ====== lower-right UI's (same for all SL animation)
cb1 = [mfilename '([], [], [], [], ''info'')'];
cb2 = [mfilename '([], [], [], [], ''close'')'];
[lrH, lrPos] = uiarray(rPos, 1, 2, spacing, spacing, ...
    str2mat('push', 'push'), ...
    str2mat(cb1, cb2), ...
    str2mat('Ayuda', 'Cerrar'));
infoH = lrH(1);
closeH = lrH(2);
% ====== lower-left UI's (same for all SL animation)
cb1 = '';
cb2 = [mfilename '([], [], [], [], ''start_sl'')'];
cb3 = '';
cb4 = '';
[llH, llPos] = uiarray(lPos, 1, 4, spacing, spacing, ...
    str2mat('text', 'push', 'text', 'text'), ...
    str2mat(cb1, cb2, cb3, cb4), ...
    str2mat('t = 0', 'Iniciar Simulacion','',''));
timeH = llH(1);
% ====== extend the width of start button
delete(llH(3:4));
startH = llH(2);
startPos = llPos(2,:);
startPos(3) = 3*startPos(3)+2*spacing;
set(startH, 'pos', startPos);
% ====== create stop and pause (under start)
cb1 = [mfilename '([], [], [], [], ''stop_sl'')'];
cb2 = [mfilename '([], [], [], [], ''pause_sl'')'];
cb3 = '';
[h, pos] = uiarray(startPos, 1, 3, 0,spacing,'push', ...
    str2mat(cb1, cb2, cb3), ...
    str2mat('ParaSim', 'Pausa ...', ''));
set(h, 'visible', 'off');
stopH = h(1); pauseH = h(2);
% ====== extend the width of pause button
delete(h(3));
pausePos = pos(2, :);
pausePos(3) = 2*pausePos(3)+spacing;
set(pauseH, 'pos', pausePos);
% ===== create continue and step (under pause)
cb1 = [mfilename '([], [], [], [], ''continue_sl'')'];
cb2 = [mfilename '([], [], [], [], ''step_sl'')'];
```

```
        [h, pos] = uiarray(pausePos, 1, 2, 0, spacing, ...
            'push', ...
            str2mat(cb1, cb2), ...
            str2mat('Continuar', 'Paso a Paso'));
        set(h, 'visible', 'off');
        contH = h(1); stepH = h(2);
        %===== put UI handles into current figure's user data
        tmp = [startH stopH pauseH contH stepH timeH -1 -1 -1 -1];
        newuserdata.tmp=tmp;
        newuserdata.winName=winName;
        set(AnimBbFigH, 'userdata', newuserdata);

        % ###### additional UI settings ######
        % ====== The upper UI controls (Specific to each animation)
        cb1 = [mfilename '([], [], [], [], ''show_trail'')'];
        cb2 = [mfilename '([], [], [], [], ''clear_trail'')'];

        string1 = '';
        string2 = '';

        [upH, upPos] = uiarray(Pos(1,:), 1, 2, spacing, 5*spacing, ...
            str2mat('check', 'push'), ...
            str2mat(cb1, cb2), ...
            str2mat(string1, string2 ));
            dispmodeH = upH(1);
        [winName] = get_param(0, 'CurrentSystem');
        % ====== Appending handles as the second row of userdata
        tmp = [-1 dispmodeH -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1];
        olduserdata=get(AnimBbFigH, 'userdata');
        newuserdata.tmp=[olduserdata.tmp; tmp];
        newuserdata.winName=winName;
        set(AnimBbFigH, 'userdata', newuserdata);


        %*************ANIMACION DE LOS OBJETOS *************
%*************************************************************************

        %=======BOLA============
        radius = 0.2;
        theta = linspace(0, 2*pi, 21);
        ball = (radius*exp(j*theta) + j*2*radius-7.5+2.6j);
        ballH = patch(real(ball), imag(ball), [0.5 0.75 1]);
        set(ballH, 'erase', 'xor');
        set(ballH, 'userdata', ball);

        %=======================

        %======CAJA==============
        beam=[-8-3.5j;-7-3.5j;-7-2.5j;-8-2.5j;-8-3.5j];
        beamH = patch(real(beam), imag(beam),[1 1 1] );
        set(beamH, 'erase', 'xor');
        set(beamH, 'userdata', beam);

        %=======================

        %=======BOLA VERTICAL===
        radius = 0.2;
        theta = linspace(0, 2*pi, 21);
        force = (radius*exp(j*theta) + j*2*radius+2.5+2.6j);
        forceH = patch(real(force), imag(force), 'm');
```

```
        set(forceH, 'userdata', force);

        %======================


   %===============ANIMACION ESTATICA DEL MEDIO=================

%========================INICIO=======================================

        bandA=[-8+3.5j;2+3.5j;2+2.5j;-8+2.5j;-8+3.5j];
        bandA = patch(real(bandA), imag(bandA), 'y');
        for i=-8:.25:2.5
            line30=[i+3.5j;i+2.5j];
            line30=line(real(line30),imag(line30));
            set(line30,'color',[0.0015 0.0025 0.002],'linewidth',0.2);
         end
         %================SENSORES A ============================

%=============================================================================
        SensA=[-7.75+4j;-7.75+4.5j;-7.5+4.5j;-7.5+4j;-7.75+4j];
        SensA = patch(real(SensA), imag(SensA), 'r');
        SensB=[2.25+4j;2.25+4.5j;2.5+4.5j;2.5+4j;2.25+4j];
        SensB = patch(real(SensB), imag(SensB), 'r')

                        %===============
        bandB=[2+3.5j;3+3.5j;3-2.5j;2-2.5j;2+3.5j];
        bandB = patch(real(bandB), imag(bandB),'y' );
        for n=-2.5:.25:3.5
                line32=[2+n*j;3+n*j];
                line32=line(real(line32),imag(line32));
                set(line32,'color',[0.0015 0.0025
0.002],'linewidth',0.8);
            end

                %===============
        bandC=[-8-2.5j;7.5-2.5j;7.5-3.5j;-8-3.5j;-8-2.5j];
        bandC = patch(real(bandC), imag(bandC), [1 1 0]);

         for k=-8:.25:8.5
                line31=[k-3.5j;k-2.5j];
                line31=line(real(line31),imag(line31));
                set(line31,'color',[0.0015 0.0025
0.002],'linewidth',1);
             end
             SensC=[-7.75-4j;-7.75-4.5j;-7.5-4.5j;-7.5-4j;-7.75-4j];
             SensC = patch(real(SensC), imag(SensC), 'r');
             SensD=[2.25-4j;2.25-4.5j;2.5-4.5j;2.5-4j;2.25-4j];
             SensD = patch(real(SensD), imag(SensD), 'r')


%============================FIN=======================================

%=============================================================================

         %============================INICIO DE SLIDER===============
```

```
            uicontrol('Parent',AnimBbFigH,...
                  'Units','points', ...
                  'BackgroundColor',[0.50980392156863 0.501960784313725
0.501960784313725], ...
                  'ForegroundColor',[0 1 0], ...
                  'ListboxTop',0, ...
            'Position',[63.75 240 45 12.75], ...
            'String',RefSignal,...



                  'Style','text', ...
         'Tag','StaticText1');


            %************************************
            sld1Hndl=uicontrol('Parent',AnimBbFigH, ...
                  'Units','points', ...
         'BackgroundColor',[0.752941176470588 0.752941176470588
0.752941176470588], ...
         'Callback','animbanda([],[],[],[],''build1'');', ...
                  'ListboxTop',0, ...
            'Max',1,...
            'Min',0,...
                  'Position',[0 284 298 10], ...
                  'Style','slider', ...
            'Tag','Alto',...
         'Value',RefSignal)
            %*****************************inicio salider 2************
         sld2Hndl=uicontrol('Parent',AnimBbFigH, ...
                  'Units','points', ...
         'BackgroundColor',[0.752941176470588 0.752941176470588
0.752941176470588], ...
         'Callback','animbanda([],[],[],[],''build2'');', ...
         'ListboxTop',0, ...
            'Max',1,...
            'Min',0,...
                  'Position',[0 84 298 10], ...
                  'Style','slider', ...
            'Tag','Bajo',...
            'Value',RefSignaly)

%************************************************************************

            uicontrol('Parent',AnimBbFigH, ...
                  'Units','points', ...
                  'BackgroundColor',[0 0 0], ...
                  'ForegroundColor','y', ...
                  'ListboxTop',0, ...
                  'Position',[15 295 50.25 12.75], ...
                  'String','Sensor 1', ...
                  'Style','text', ...
            'Tag','StaticText3');
         uicontrol('Parent',AnimBbFigH, ...
                  'Units','points', ...
                  'BackgroundColor',[0 0 0], ...
                  'ForegroundColor','y', ...
                  'ListboxTop',0, ...
                  'Position',[220 295 50.25 12.75], ...
```

```
                'String','Sensor 2', ...
                'Style','text', ...
          'Tag','StaticText7');
         uicontrol('Parent',AnimBbFigH, ...
                'Units','points', ...
                'BackgroundColor',[0 0 0], ...
                'ForegroundColor','y', ...
                'ListboxTop',0, ...
                'Position',[15 69 50.25 12.75], ...
                'String','Sensor 3', ...
                'Style','text', ...

        'Tag','StaticText8');      uicontrol('Parent',AnimBbFigH, ...
                'Units','points', ...
                'BackgroundColor',[0 0 0], ...
                'ForegroundColor','y', ...
                'ListboxTop',0, ...
                'Position',[220 69 50.25 12.75], ...
                'String','Sensor 4', ...
                'Style','text', ...
          'Tag','StaticText9');


%*********************************end*********************************

%*****************************fin slider 2***************

          uicontrol('Parent',AnimBbFigH, ...
                'Units','points', ...
                'BackgroundColor',[0.50980392156863 0.501960784313725
0.501960784313725], ...
                'ForegroundColor',[0 0 1], ...
                'ListboxTop',0, ...
                'Position',[9.75 231 50.25 22], ...
                'String','Posicion de la Parte', ...
                'Style','text', ...
          'Tag','StaticText2');
                uicontrol('Parent',AnimBbFigH, ...
                'Units','points', ...
                'BackgroundColor',[0.50980392156863 0.501960784313725
0.501960784313725], ...
                'ForegroundColor',[0 0 1], ...
                'ListboxTop',0, ...
                'Position',[9.75 125 50.25 22], ...
                'String','Posición de la Caja', ...
                'Style','text', ...
                'Tag','StaticText3');
                uicontrol('Parent',AnimBbFigH, ...
                'Units','points', ...
                'BackgroundColor',[0.5 0.5 0.5], ...
                'ForegroundColor',[0 1 0], ...
                'ListboxTop',0, ...
          'Position',[63.75 125 45 12.75], ...
          'String',pi,...
                'Style','text', ...
                'Tag','StaticText4');

%================================FIN================================
```

```
    sys = [0 0 0 5 0 0];
    %*****OJO NUMERO DE NETRADAS**********;

% inicializa el vector del tiempo de simulación para la bola
suspendida,
% la animación será hecha cada 0.01 segundos
%

elseif flag==0,
    set(AnimBbFigH, 'HandleVisibility', 'on');



elseif nargin == 5, % for callbacks of GUI
    % ###### standard UI controls
    if strcmp(action, 'start_sl'),
%        tmp = get(AnimBbFigH, 'userdata');
        newuserdata= get(AnimBbFigH, 'userdata');
        tmp = newuserdata.tmp;
        set(tmp(1, 1), 'visible', 'off');
        set(tmp(1, 2:3), 'visible', 'on');
        winName = newuserdata.winName;
        set_param(winName, 'SimulationCommand', 'start');


    elseif strcmp(action, 'stop_sl'),
        newuserdata= get(AnimBbFigH, 'userdata');
        tmp = newuserdata.tmp;
        set(tmp(1, 1), 'visible', 'on');
        set(tmp(1, 2:5), 'visible', 'off');
        winName = newuserdata.winName;
        set_param(winName, 'SimulationCommand', 'stop');
        %=============amagando=======================0

        %================================================
    elseif strcmp(action, 'pause_sl'),
        newuserdata= get(AnimBbFigH, 'userdata');
        tmp = newuserdata.tmp;
        winName=newuserdata.winName;
        set(tmp(1, 3), 'visible', 'off');
        set(tmp(1, 4:5), 'visible', 'on');
%        [winName] = get_param(0, 'CurrentSystem');
        set_param(winName, 'SimulationCommand', 'pausa');
    elseif strcmp(action, 'step_sl'),
        newuserdata= get(AnimBbFigH, 'userdata');
        winName=newuserdata.winName;
        set_param(winName, 'SimulationCommand', 'paro');
    elseif strcmp(action, 'continue_sl'),
        newuserdata= get(AnimBbFigH, 'userdata');
        tmp = newuserdata.tmp;
        winName=newuserdata.winName;
        set(tmp(1, 3), 'visible', 'on');
        set(tmp(1, 4:5), 'visible', 'off');
        set_param(winName, 'SimulationCommand', 'continuar');
    elseif strcmp(action, 'info'),
        helpwin(mfilename);
    %   title = get(AnimBbFigH, 'Name');
    elseif strcmp(action, 'close'),
        delete(AnimBbFigH);
```